植物学

第一章 细胞

生命科学学院

1 细胞的基本特征

2 细胞的基本结构和功能

3 细胞的增殖、生长与分化

第一节 细胞的基本特征

一、细胞概述

（一）细胞的概念

1. 生物有机体的基本结构单位。

2. 代谢和功能的基本单位。

3. 有机体生长、发育的基础。

4. 遗传的基本单位，具有遗传上的全能性。

（二）真核细胞和原核细胞

要 点	原核细胞	真核细胞
大小	大多数很小（0.2～10 μm）	大多数较大（10～100μm）
细胞核	无膜包围，称为拟核	有双层膜包围
染色体	多为环状DNA分子，裸露或结合少量蛋白质	DNA分子呈线性，与组蛋白结合
细胞分裂	二分裂	有丝分裂或减数分裂
内膜	无独立的内膜	有内膜，分化成细胞器
细胞骨架	无	普遍存在
核糖体	**70 S**	**80 S**
营养方式	吸收，有的可进行光合作用	吸收，光合作用，内吞
细胞壁成分	肽聚糖，蛋白质，脂多糖，脂蛋白	纤维素、半纤维素、果胶质

二、植物细胞的基本特征

（一）植物细胞的形态、大小

1. 大小：一般20-50μm。

特例：

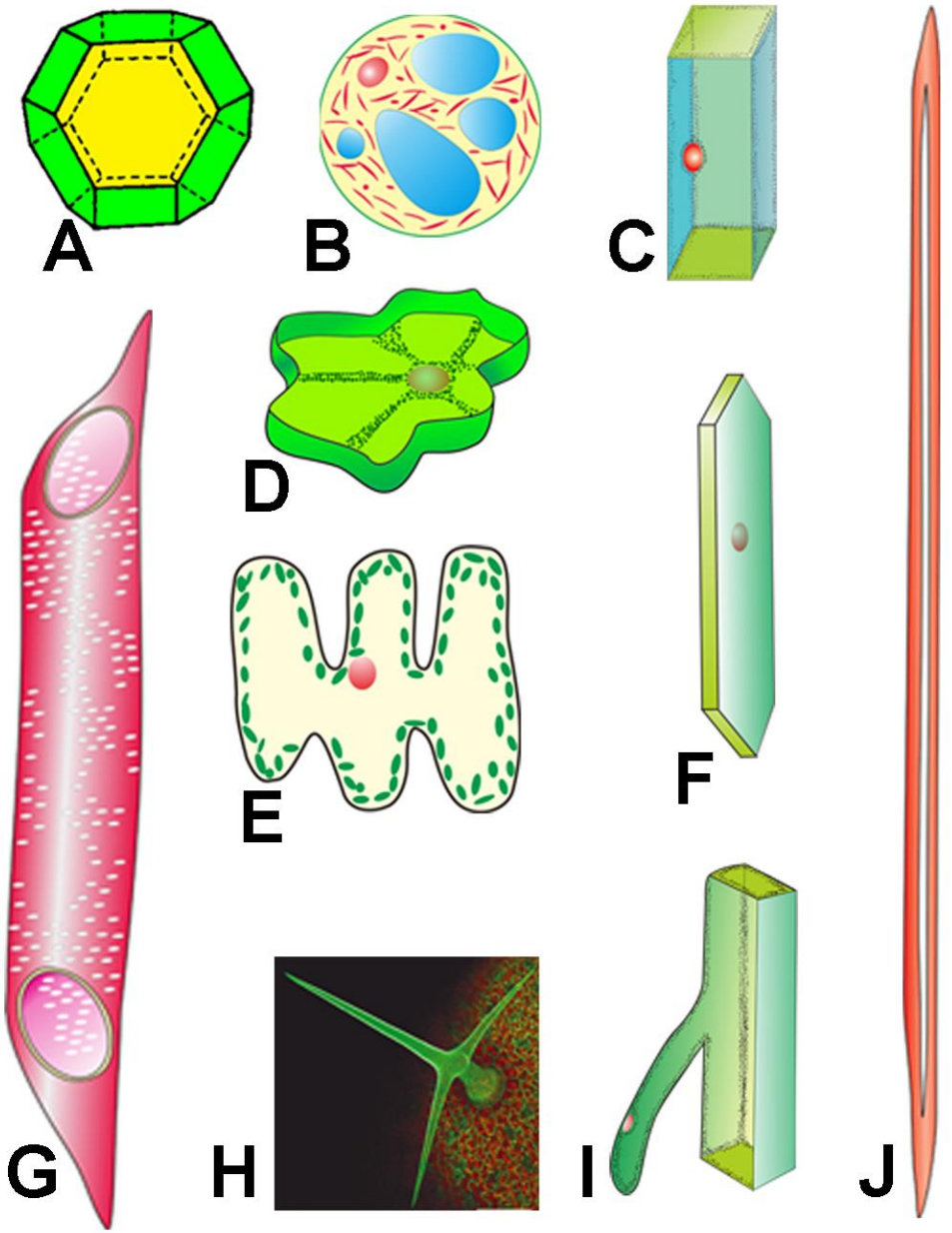
棉花种子的表皮毛细胞：70mm；

苎麻茎的纤维细胞：550mm；

成熟的西瓜果肉细胞：直径约1mm。

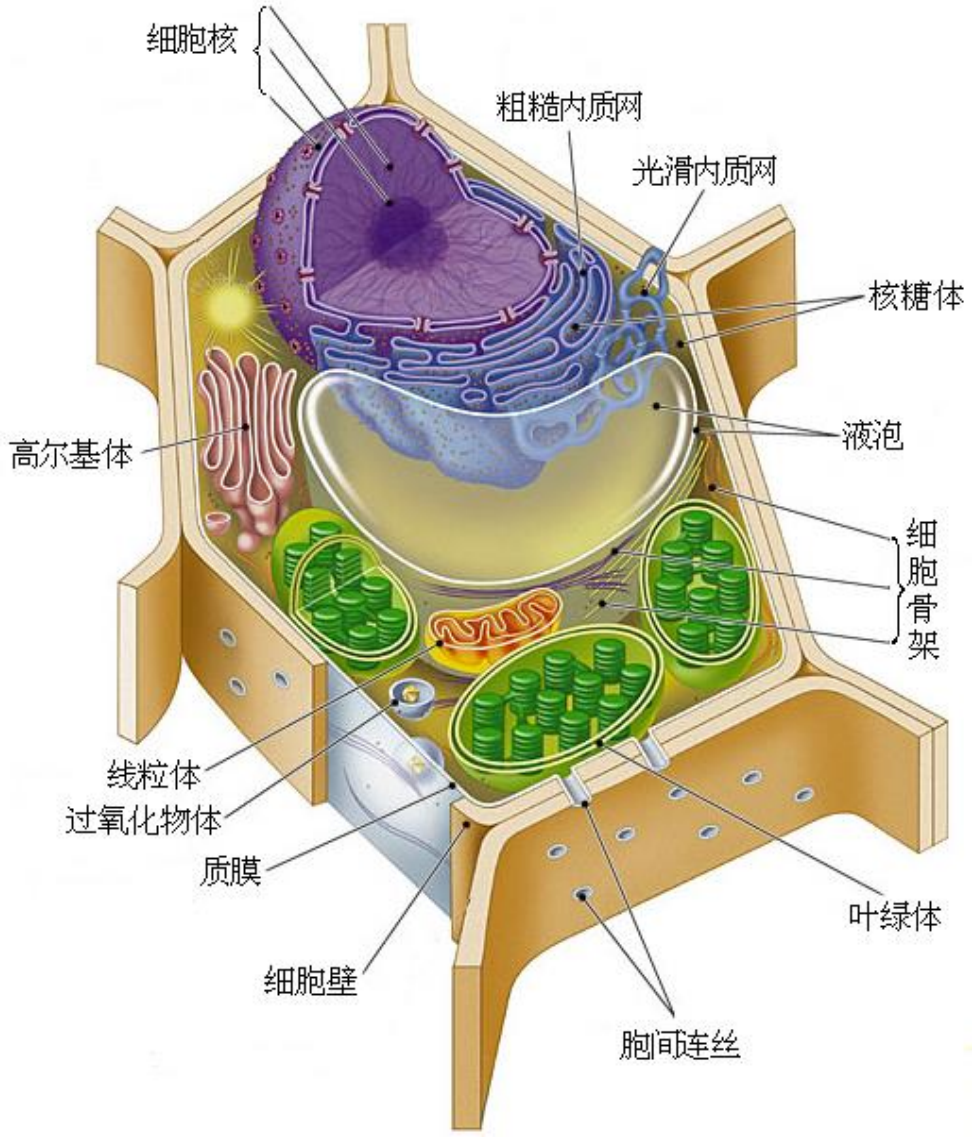
2. 形状：

A．十四面体状的细胞
B．球形的果肉细胞
C．长方体形细胞
D．扁平的表皮细胞
E．波状的小麦叶肉细胞
F．纺锤形细胞
G．管状的导管分子
H．星状细胞
I．根毛细胞
J．长梭形的纤维

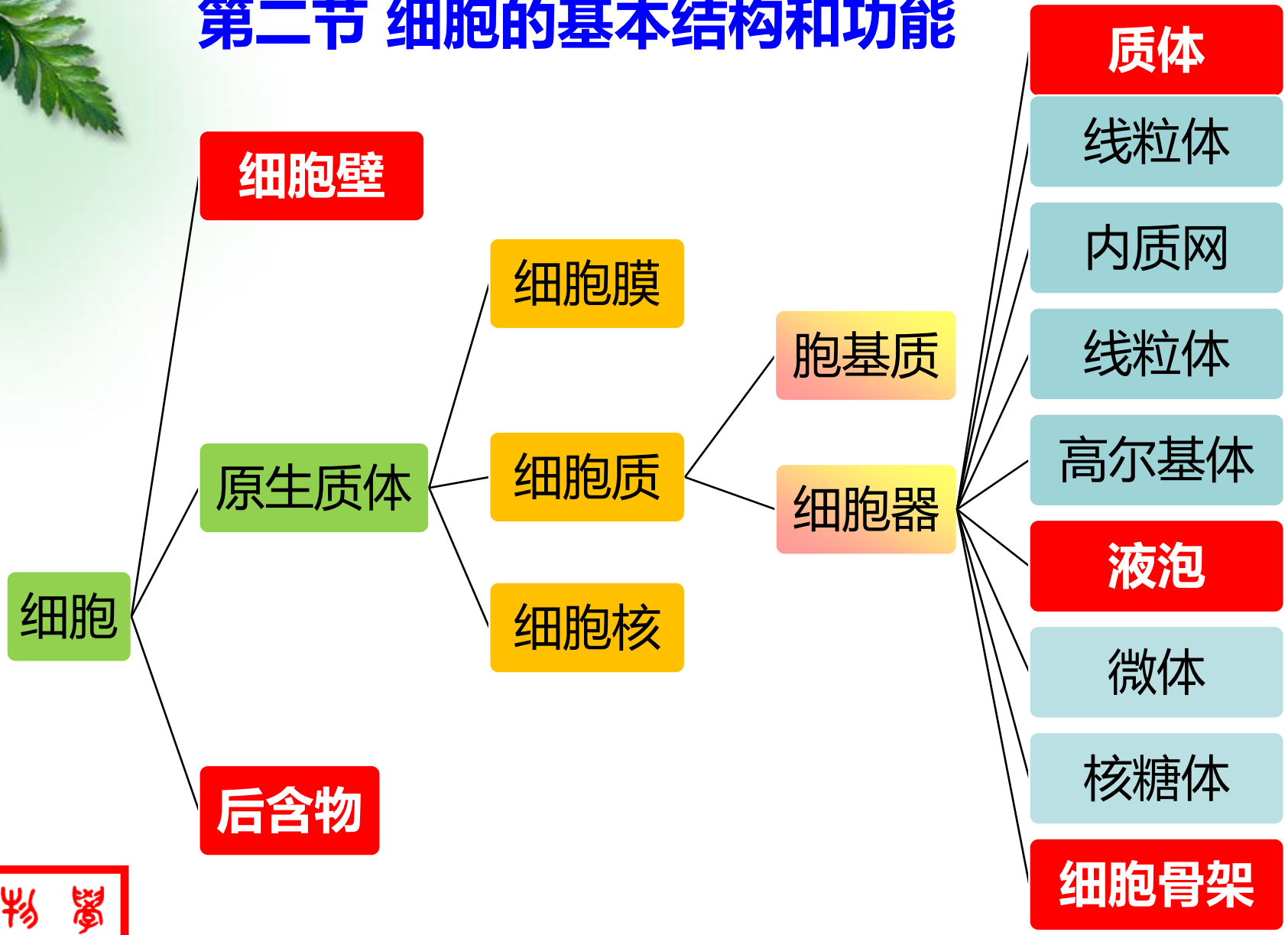


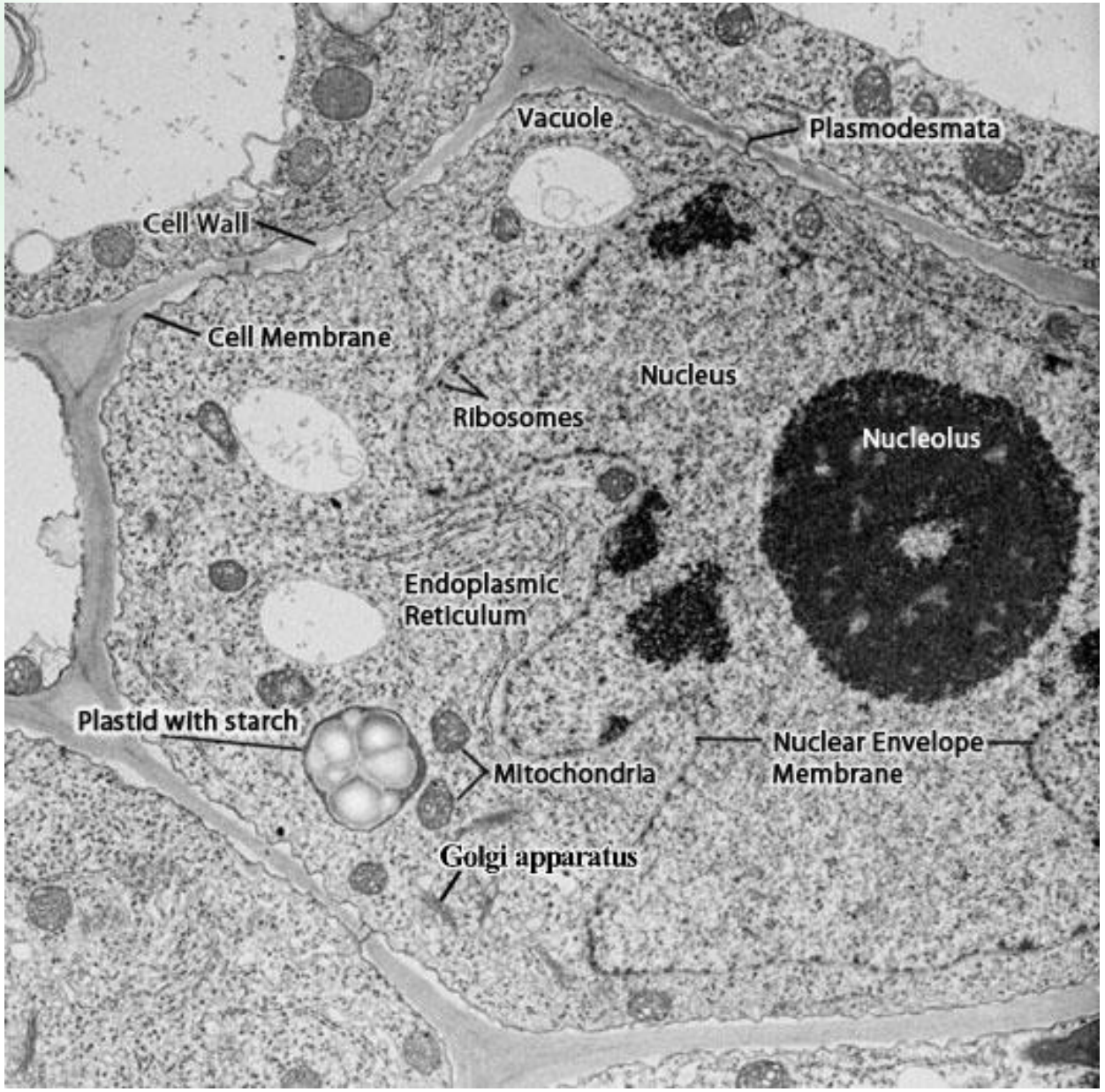
（二）植物细胞的特有结构

- 细胞壁
- 质体
- 液泡
- 胞间连丝



第二节 细胞的基本结构和功能




Vacuole
Plasmodesmata
Cell Wall
Cell Membrane
Nucleus
Ribosomes
Nucleolus
Endoplasmic
Reticulum
Plastid with starch
Nuclear Envelope
Membrane
Mitochondria
Golgi apparatus

一、原生质体（protoplast）

细胞壁以内各种结构的总称，是细胞内各种代谢活动进行的场所。

（一）细胞膜（自学）

（二）细胞质

（三）细胞核（自学）

(二）细胞质：1. 细胞器　　2. 胞基质（自学）

1. 细胞器

----质体（plastid）　植物细胞特有的细胞器

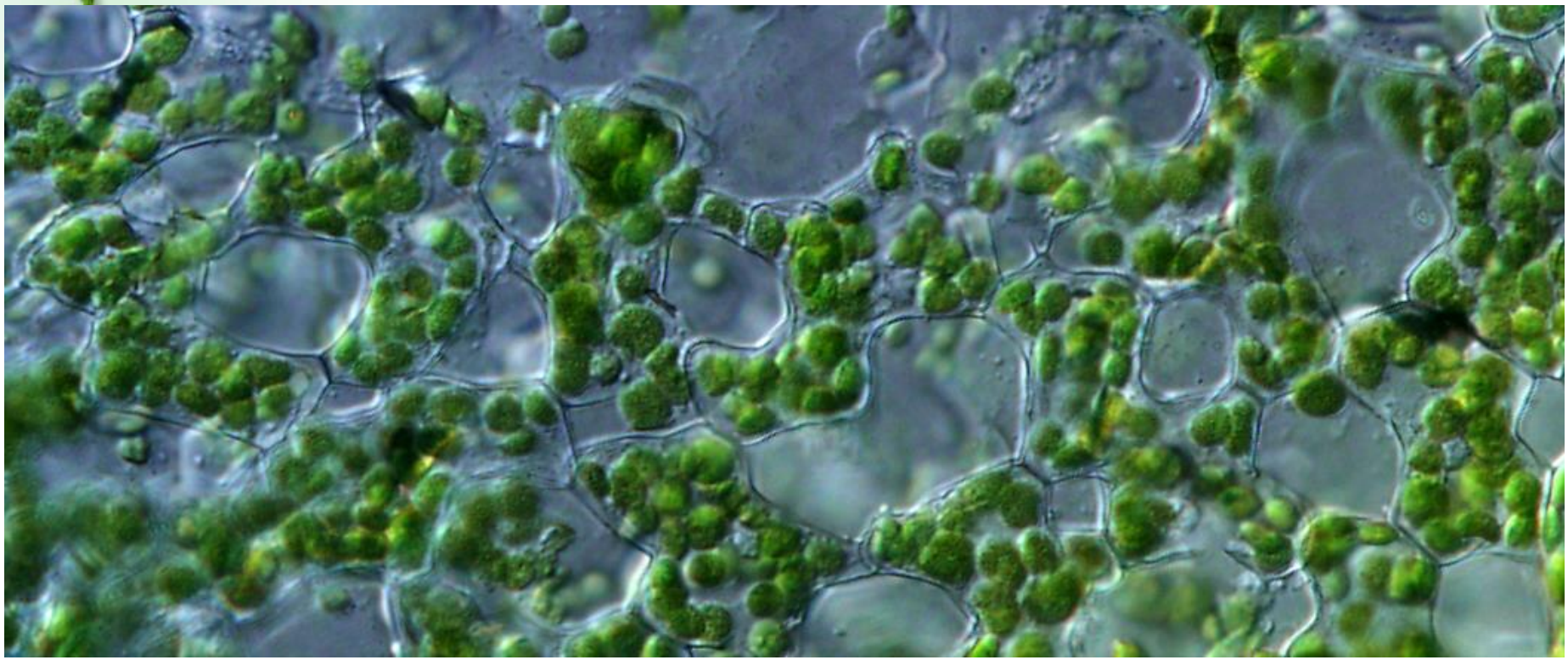
根据所含色素及结构的不同，将质体分为三种：

叶绿体

有色体

白色体

叶绿体（chloroplast）　光合作用



色素：

叶绿素（a、b）、胡萝卜素、叶黄素

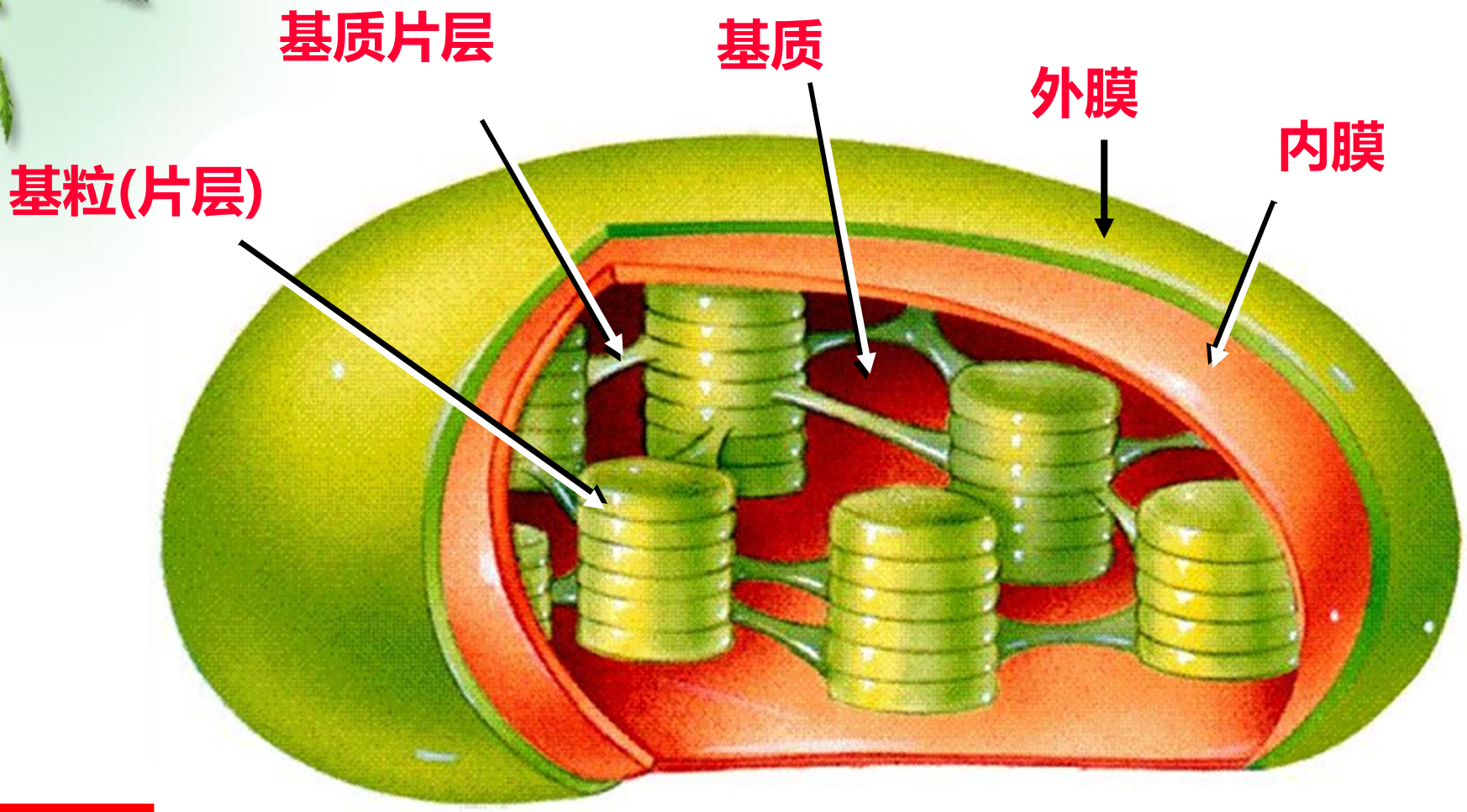
形状：

椭球形（高等植物）；

杯状、环状、带状等（低等植物）

大小：长轴4～10 μm，短轴2～4 μm。

叶绿体的三维结构模型



叶绿体的超微结构

外膜

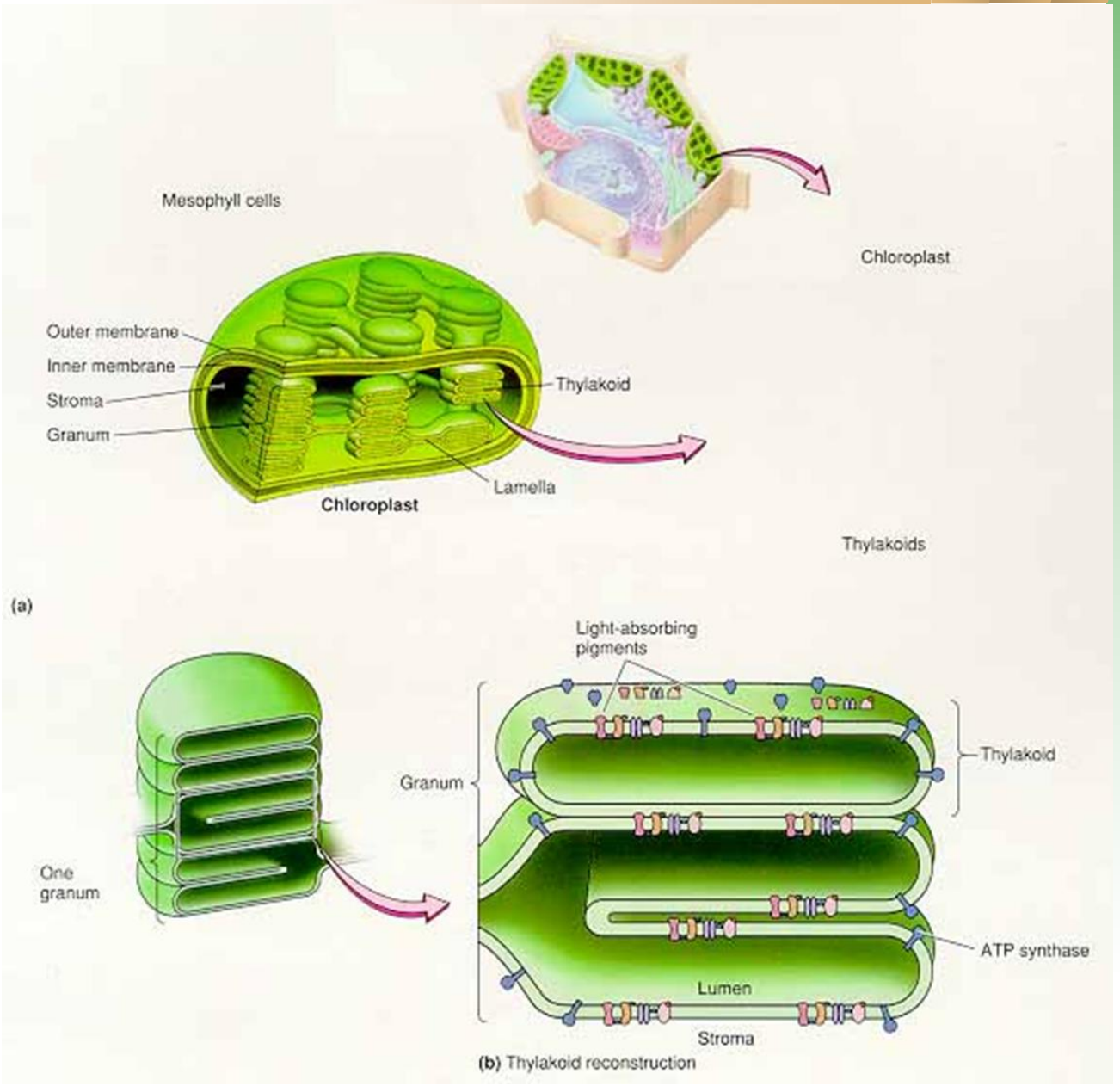
内膜

基粒片层：由单层膜所围成的扁圆状的囊， 垛叠而成基粒。

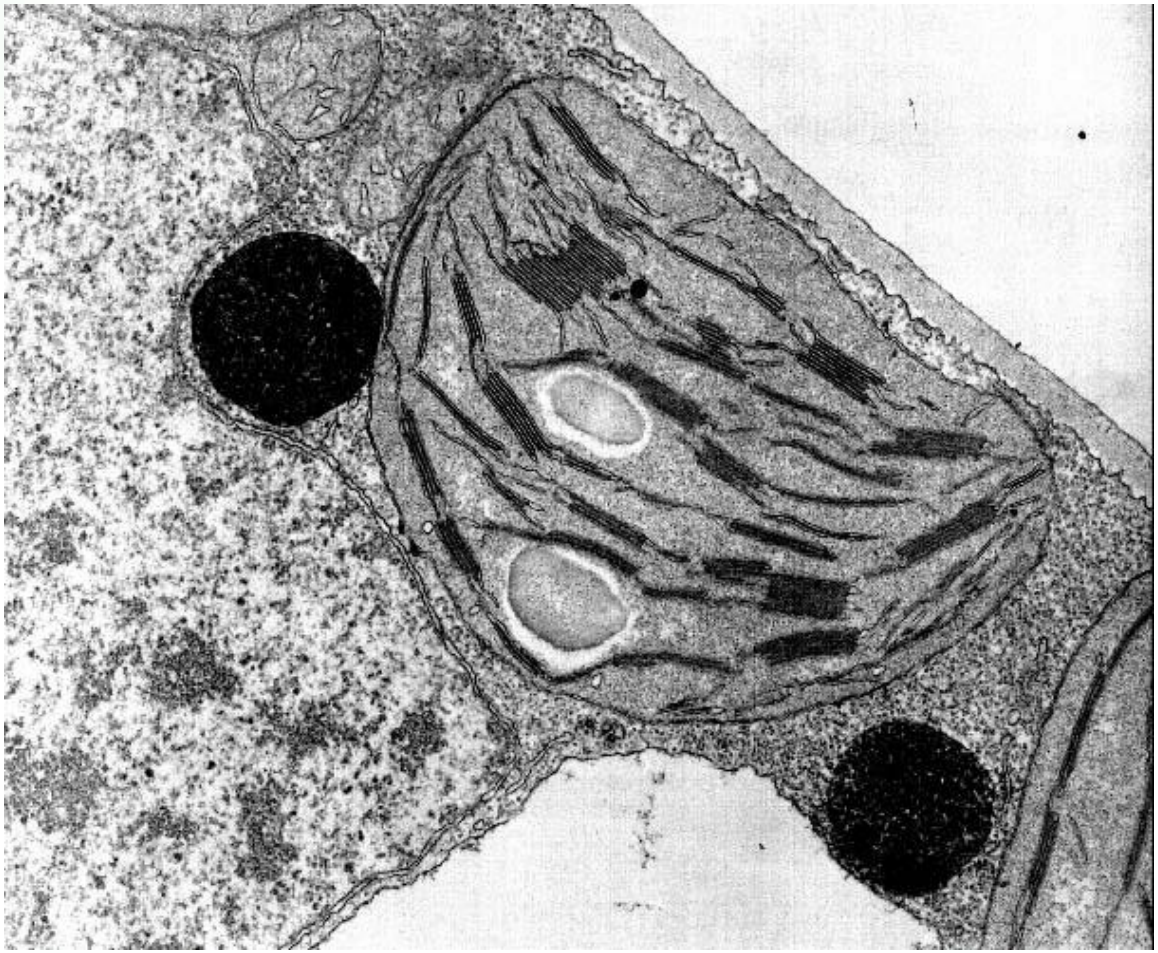
基质片层：片层状，内腔与相邻的基粒片层腔相通。

基质：含环状的DNA和核糖体，能编码和合成自身的部分蛋白质。

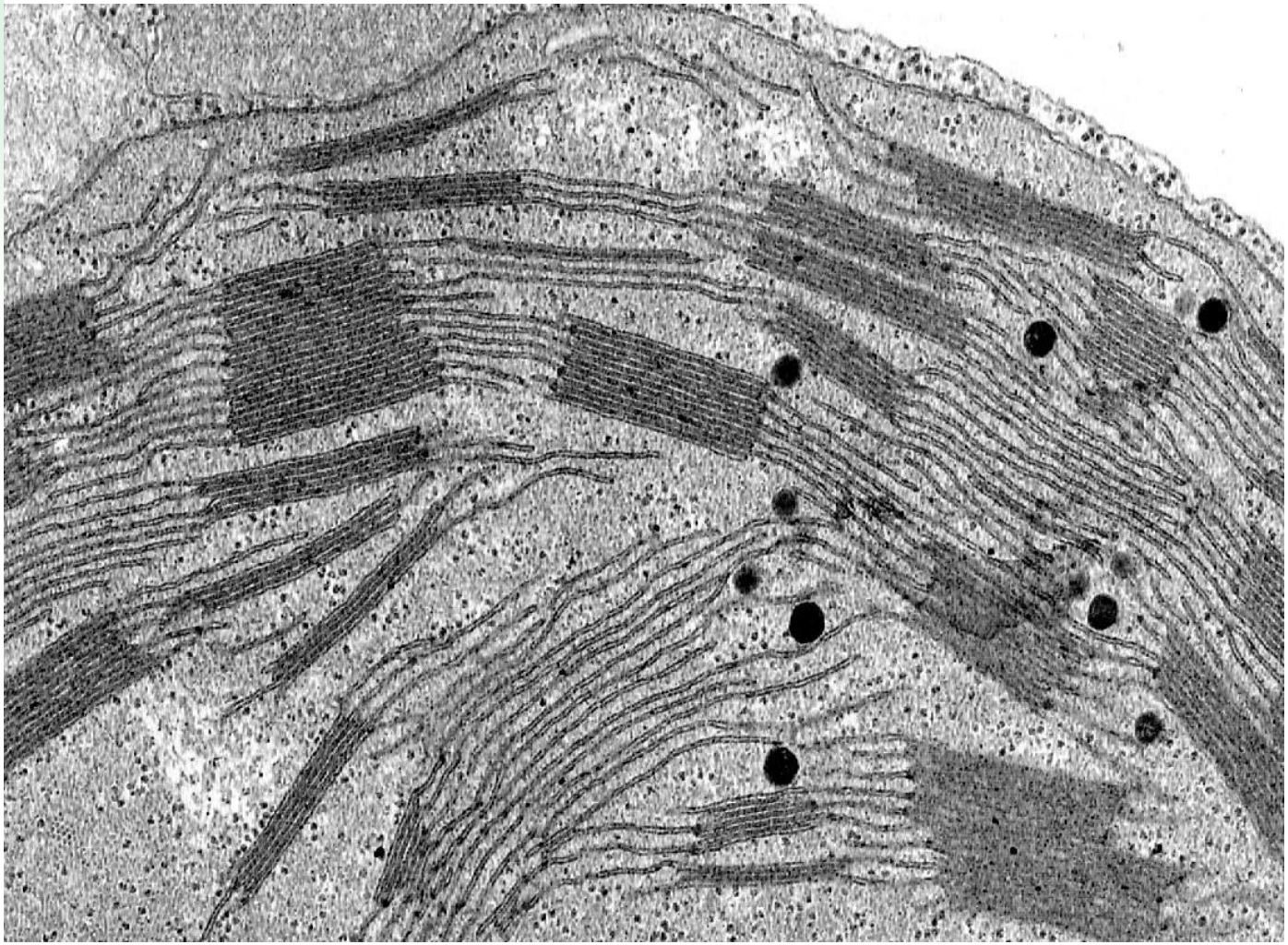
片层结构由
单层膜包围形成



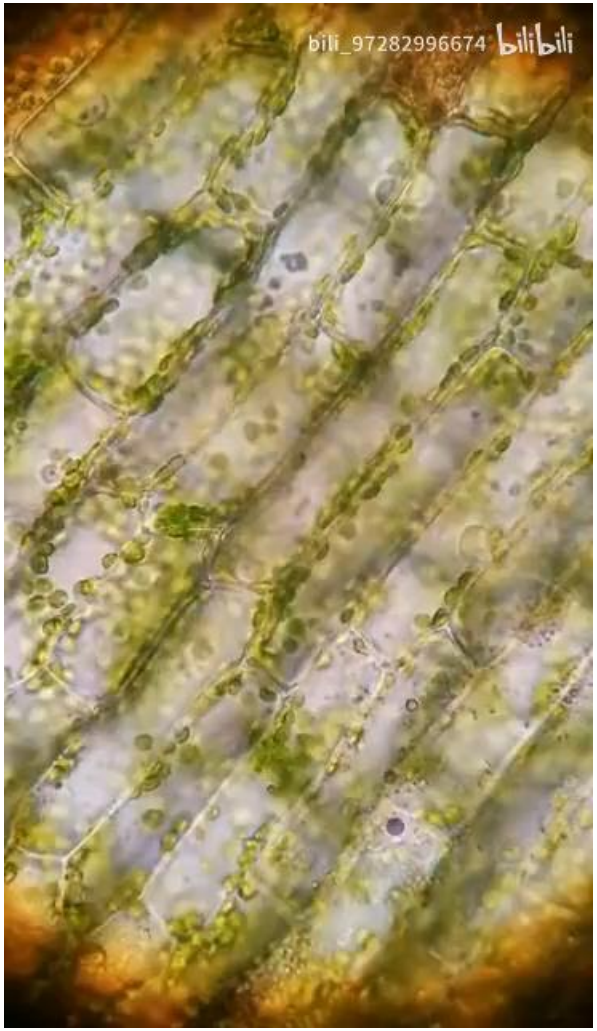
叶绿体中往往存在淀粉粒



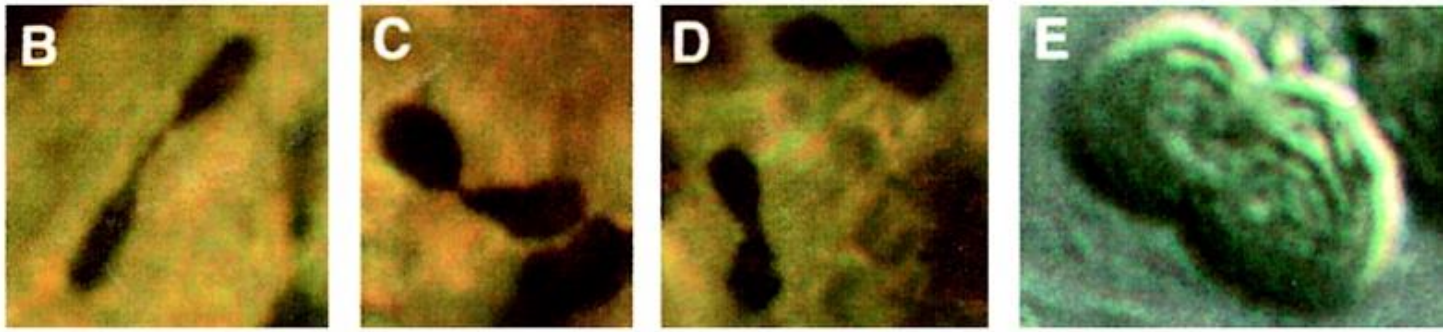
示基粒片层和基质片层



叶绿体在细胞内随胞质流动



叶绿体的分裂：二分裂（缢裂）



分裂方式与原核细胞相同

遗传半自主性的细胞器

基质中含有：

环状DNA---编码自身的部分蛋白质；

70S核糖体---合成自身的部分蛋白质。

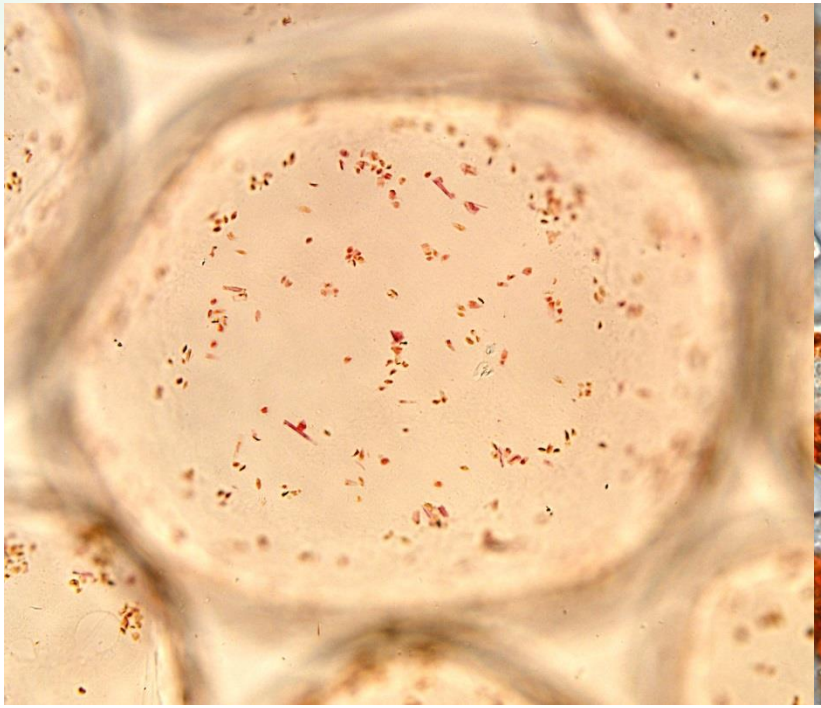
注意：

核糖体为70S型，比细胞质中的核糖体（80S）小，与原核细胞的核糖体大小相同。

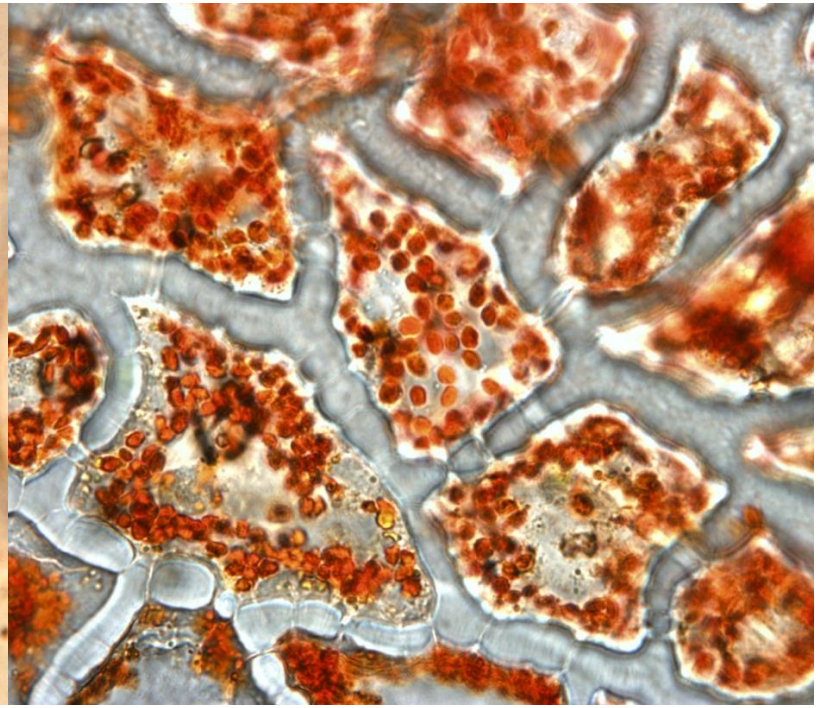
有色体（chromoplast）

仅含有胡萝卜素与叶黄素

番茄果肉细胞



辣椒果肉细胞



花瓣中的有色体

片层结构简单

万寿菊





胡萝卜的肉质直根呈橙红色?

成熟的番茄、辣椒为红、黄色?

秋天叶色变黄或红?

花、果等因有色体而具有鲜艳的红、橙、黄色

吸引昆虫传粉

吸引动物协助散布果实或种子

白色体（leucoplast)

不含任何色素，普遍存在于植物贮藏细胞中。

根据其贮藏物质的不同可分为三类：

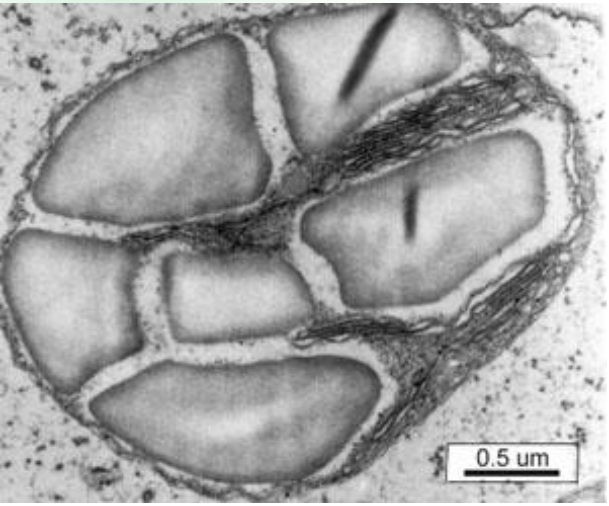
造粉体：贮藏淀粉

蛋白体：贮藏蛋白质；

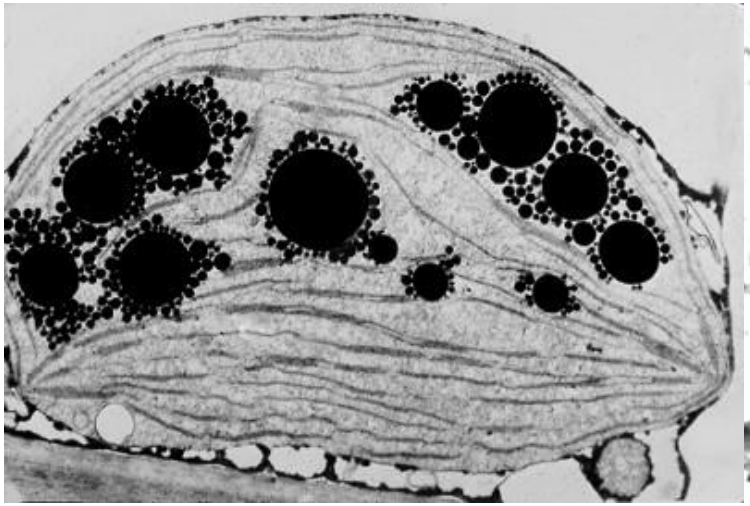
造油体：贮藏脂类

白色体的类型

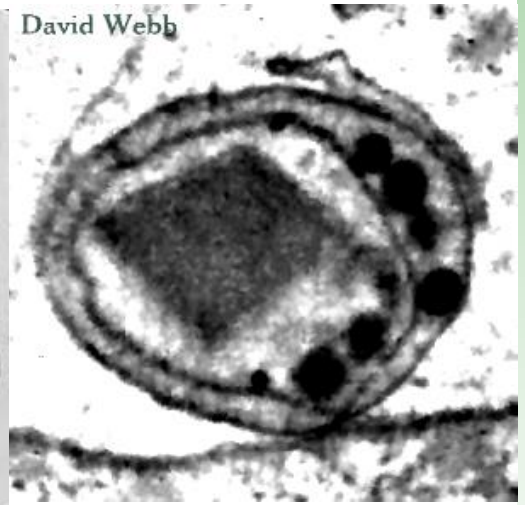
造粉体



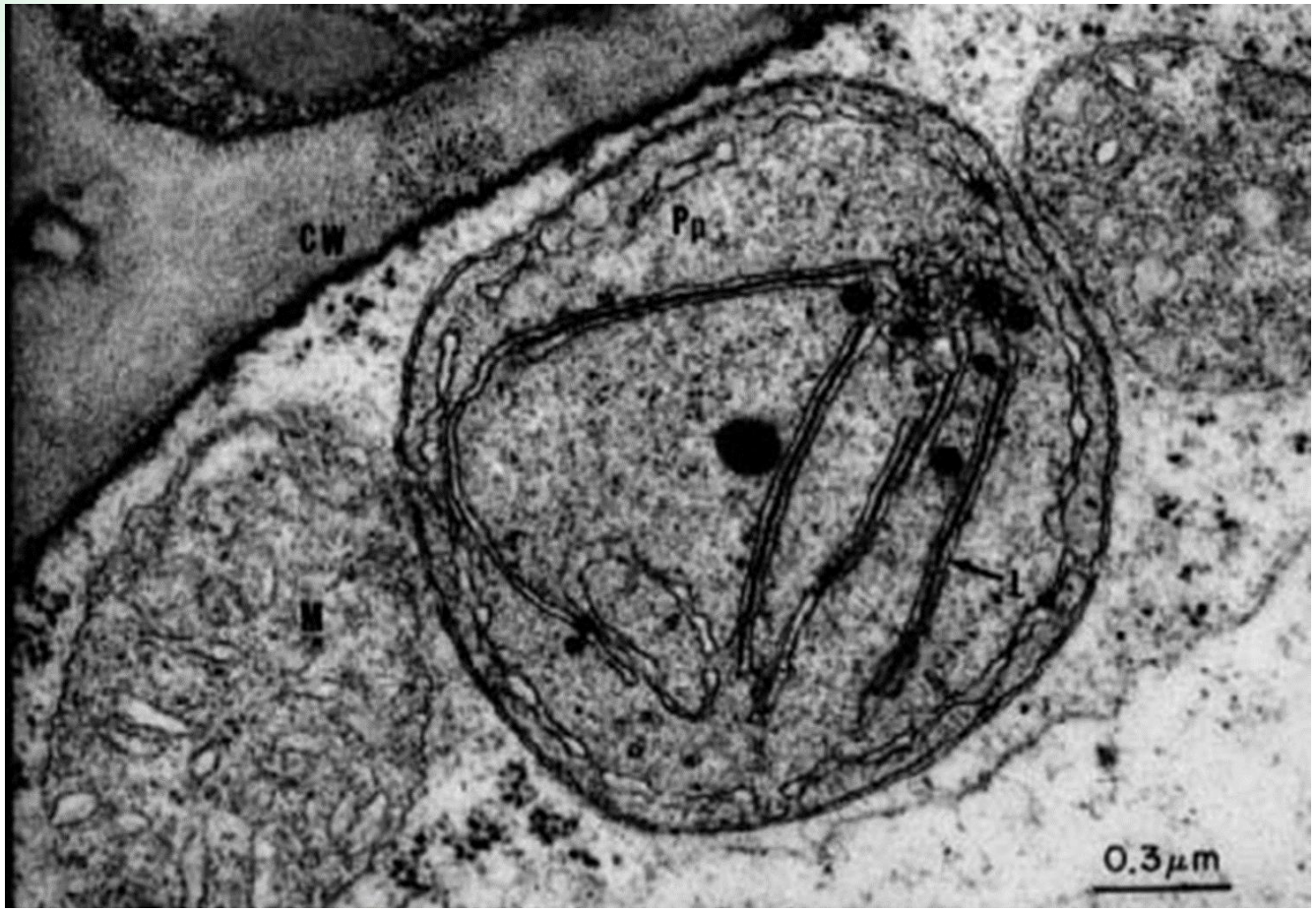
造油体



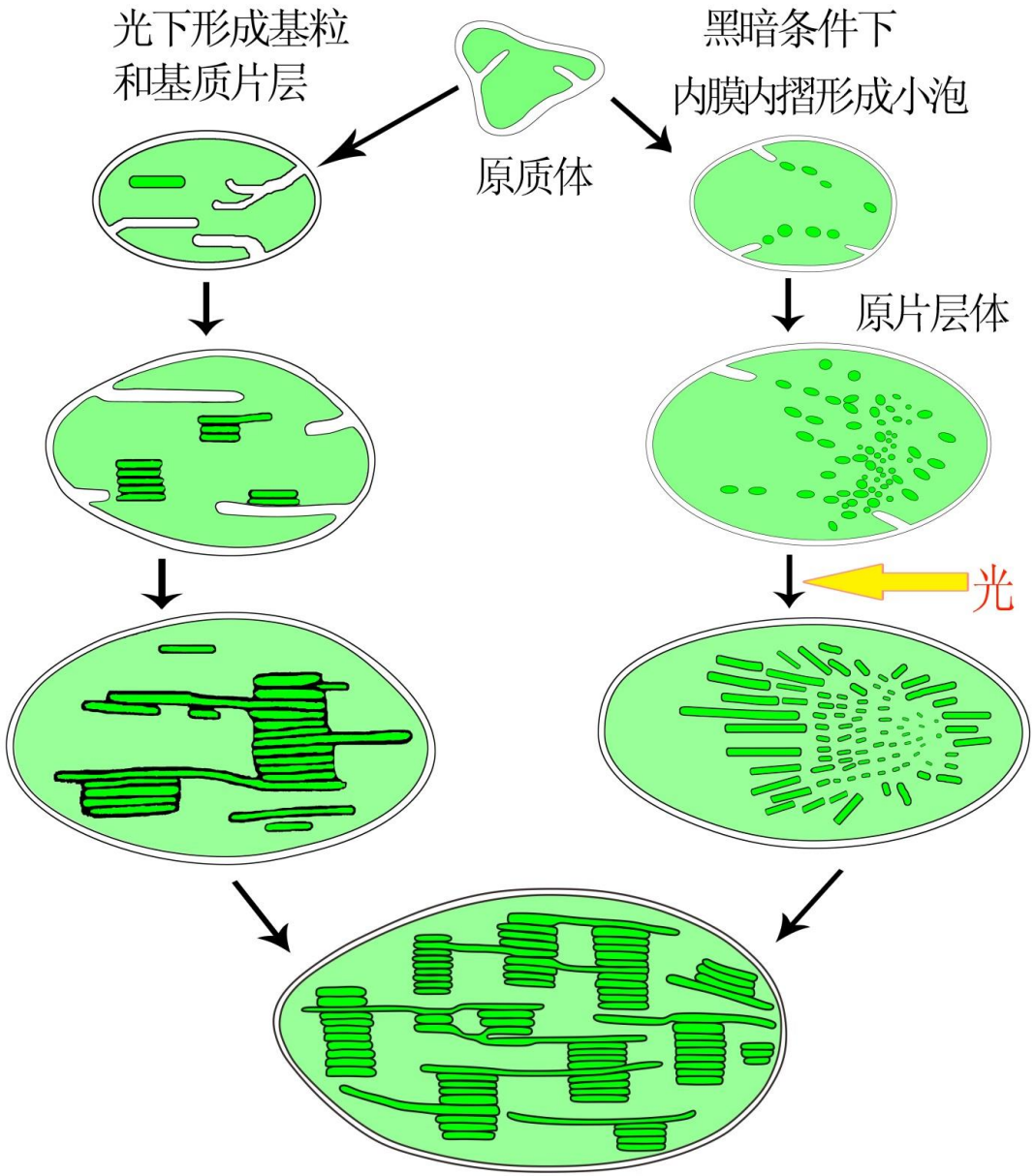
蛋白体



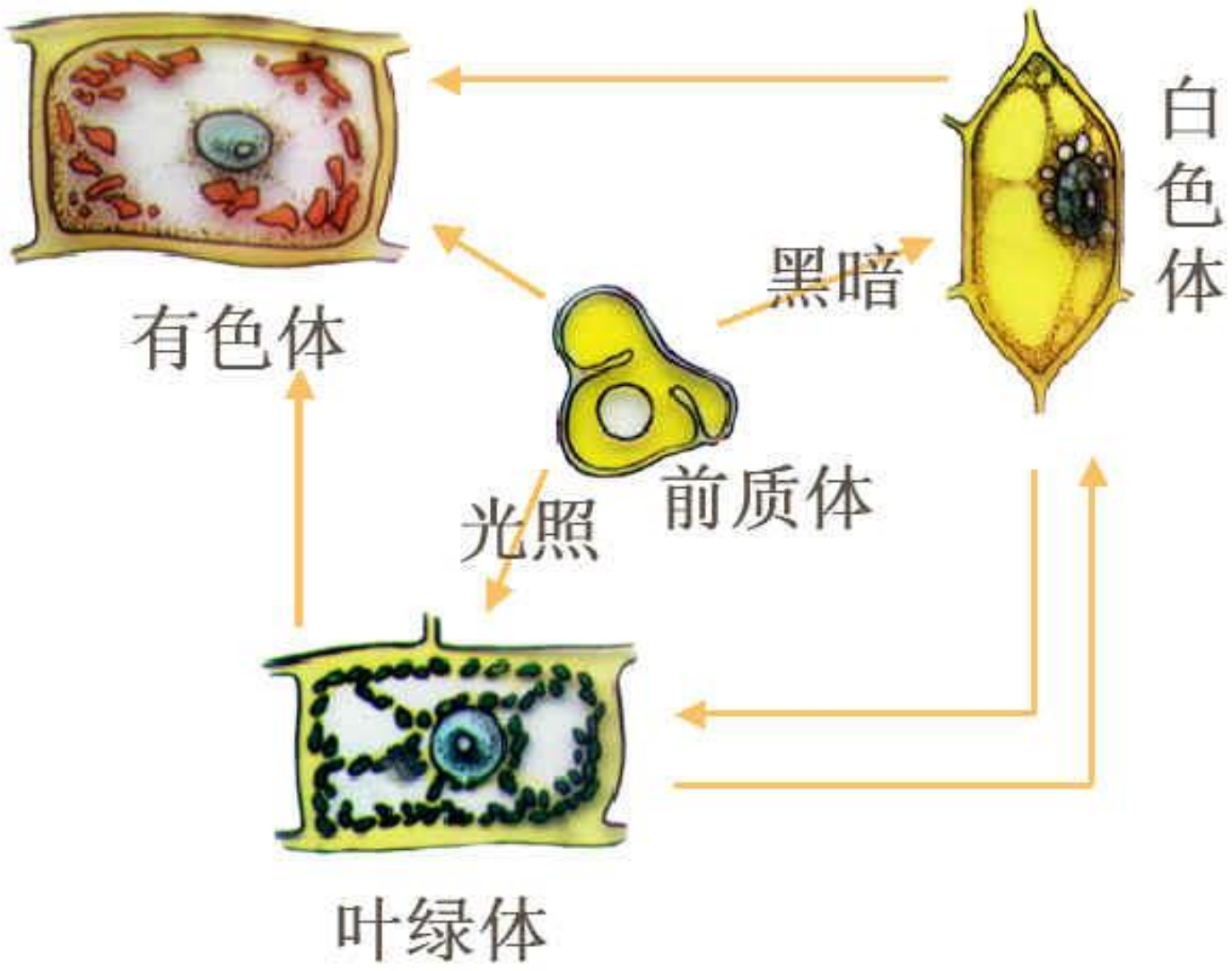
前质体（proplastid）



叶绿体的发育



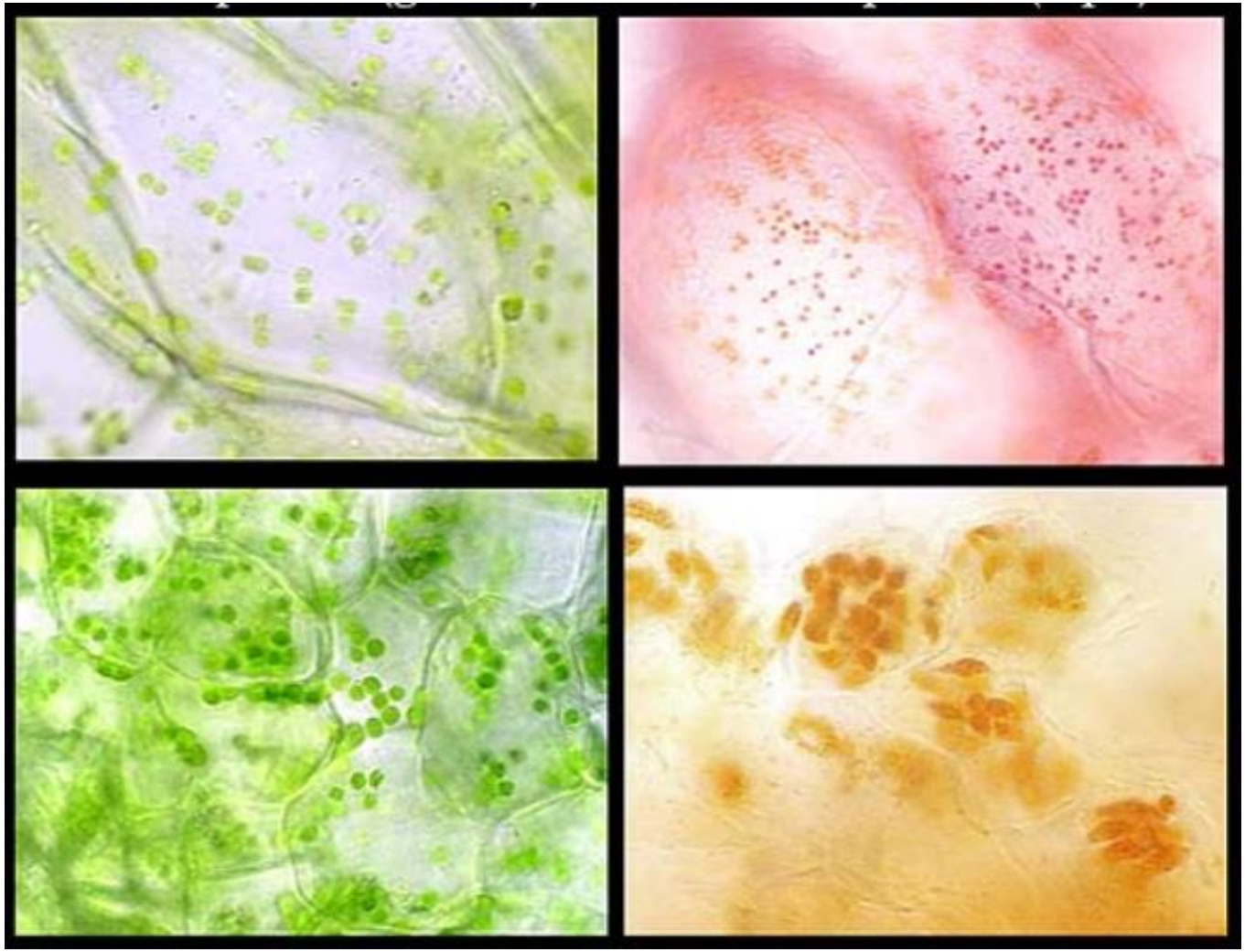
质体的发育和相互转变



示例：叶绿体转变为有色体

甜辣椒果实

珊瑚樱果实



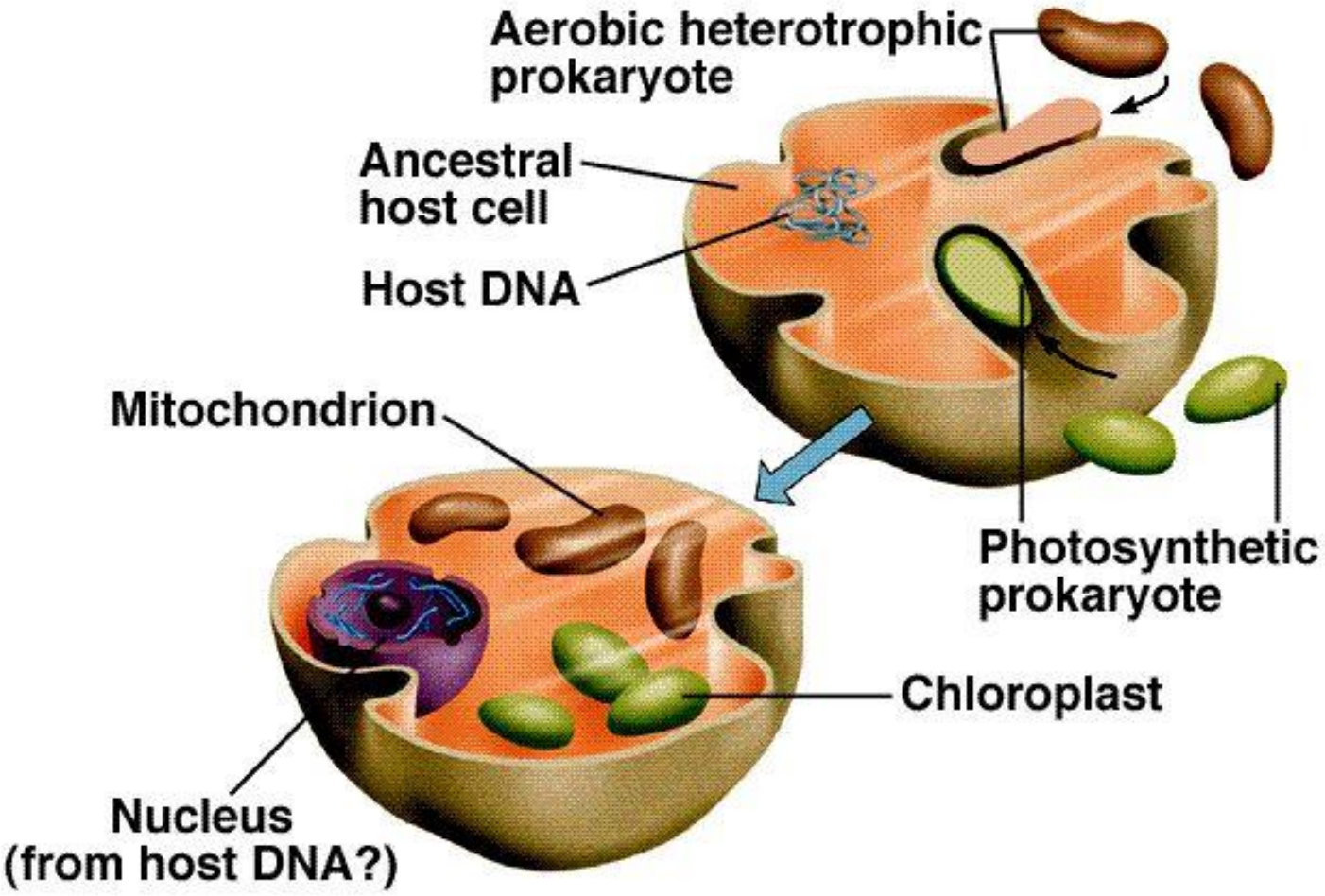
叶绿体、线粒体的起源（内共生起源学说）

叶绿体起源于蓝藻类的原核生物。

蓝藻类的原核生物被原始的真核细胞摄入胞内，与宿主细胞长期共生，逐渐演化为叶绿体。

线粒体的祖先（原线粒体）是一种革兰氏阴性菌，能利用氧气。当它被真核细胞吞噬后与之共生，真核细胞可获得更多能量，而原线粒体也因此获得更多的养料。原线粒体逐渐演化为线粒体。

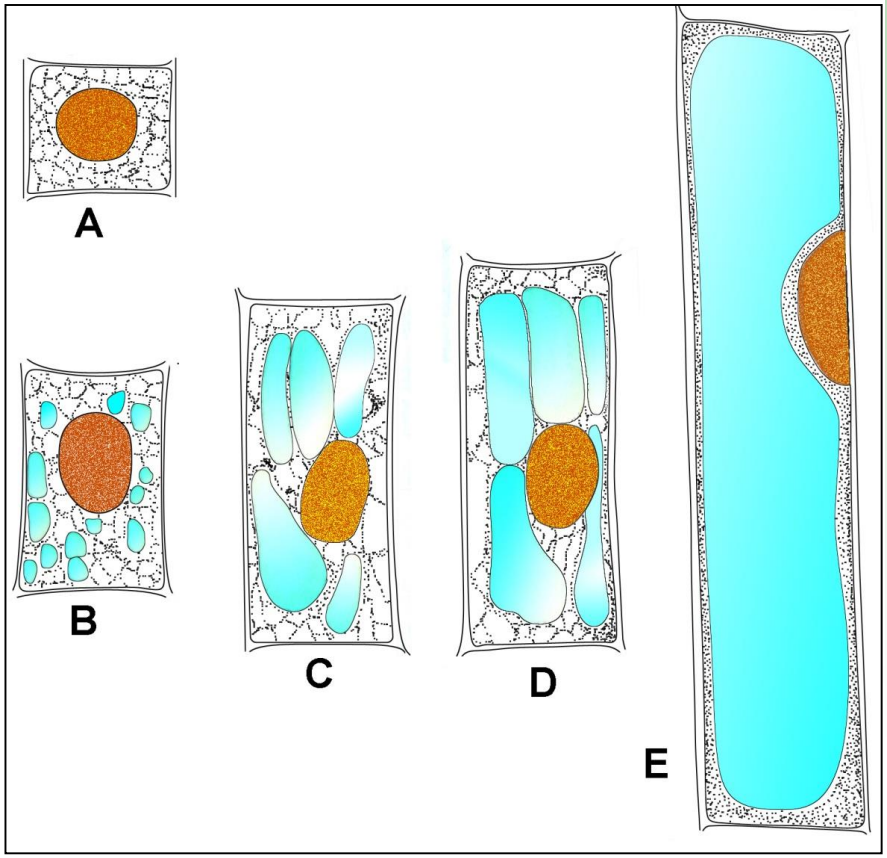
内共生起源学说


Aerobic heterotrophic prokaryote
Ancestral host cell
Host DNA
Mitochondrion
Photosynthetic prokaryote
Chloroplast
Nucleus (from host DNA?)

----液泡

成熟的植物细胞具有一个大的中央液泡---植物细胞的特征。

液泡由一层液泡膜包围，其内充满了细胞液。



细胞液是成分复杂的水溶液，其中溶有多种无机盐、氨基酸、有机酸、糖类、脂类、生物碱、酶、鞣酸、色素等复杂的成分。

甜菜根：蔗糖

果实：有机酸

烟草：烟碱

咖啡：咖啡碱

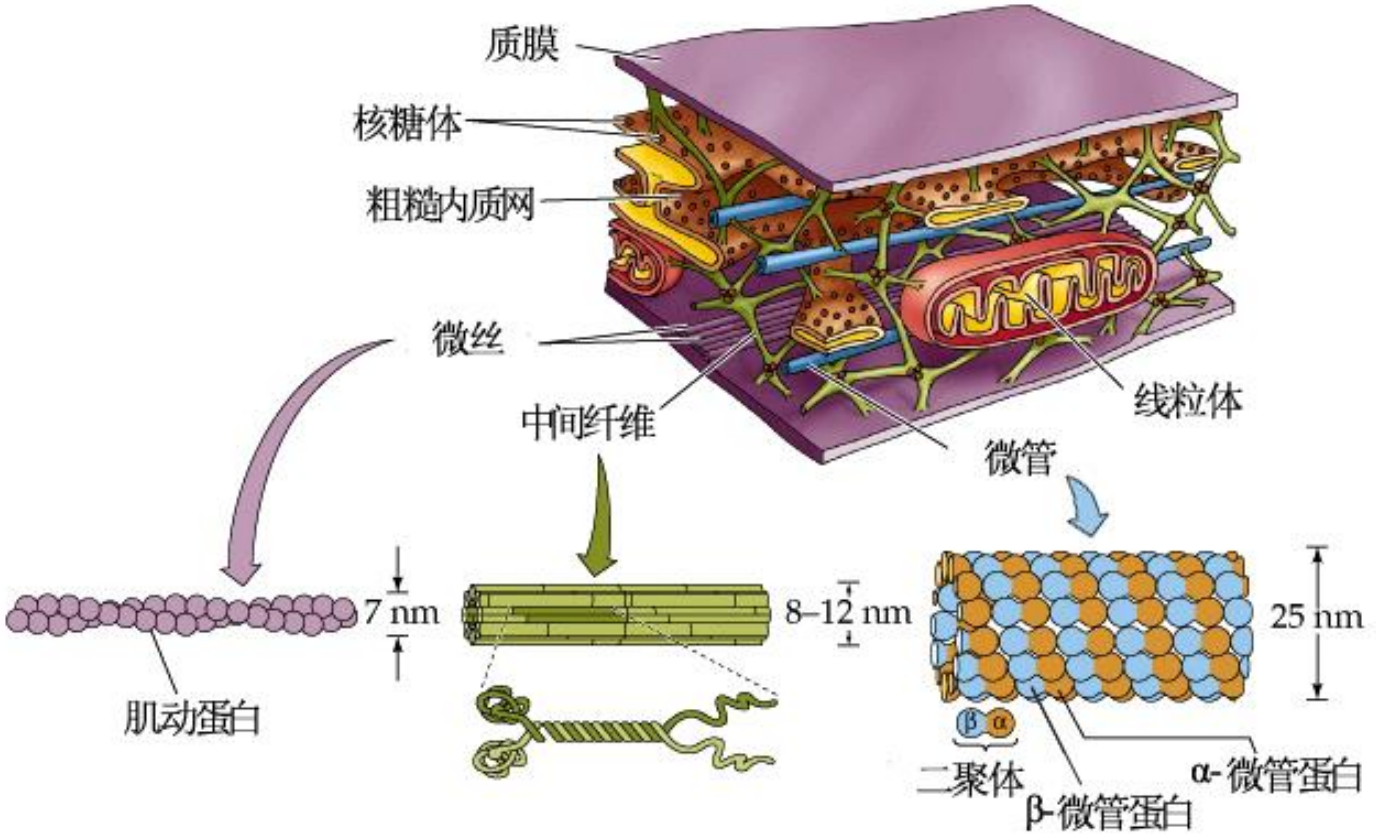
花、茎、叶：花青素等

液泡的功能

- 维持细胞渗透压，保持细胞形态。
- 某些代谢中间产物的储藏场所。
- 与植物的抗旱、耐盐性、抗寒性有关。
- 隔离有害物质，避免细胞受害。
- 防御作用。

----细胞骨架

真核细胞内由微管、微丝、中间纤维组成的蛋白质纤维网络。



微管的结构与成分

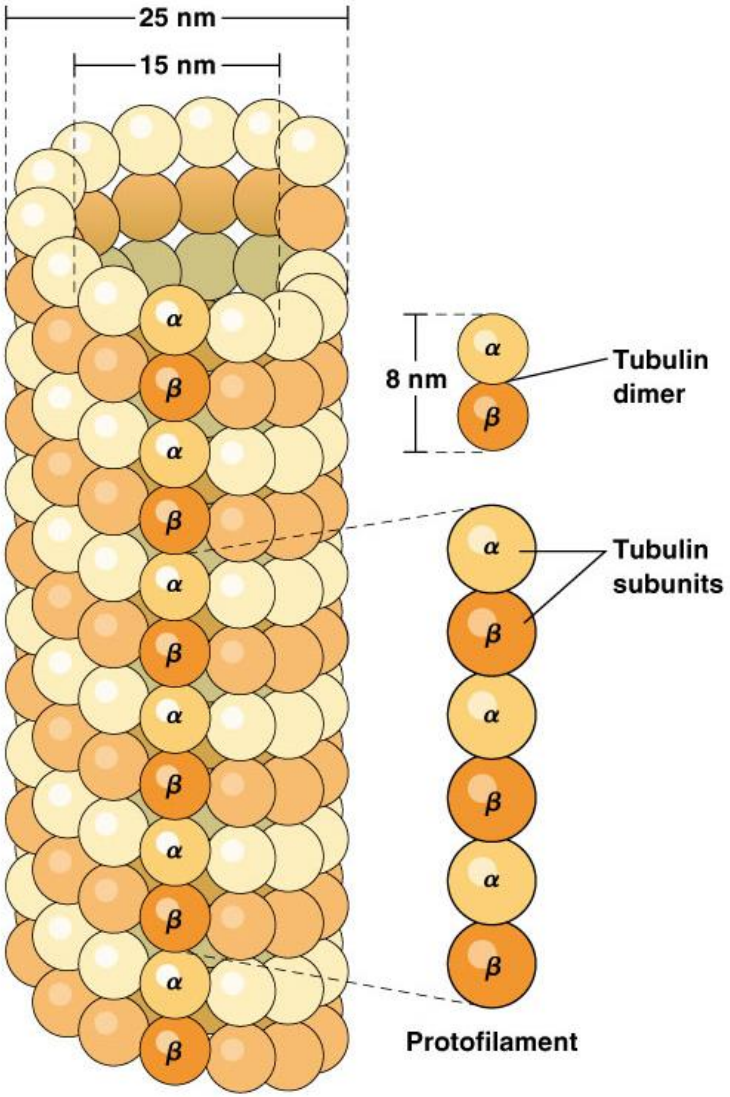
中空的管状结构，具极性；

由微管蛋白和微管结合蛋白组成。

微管蛋白：

α微管蛋白

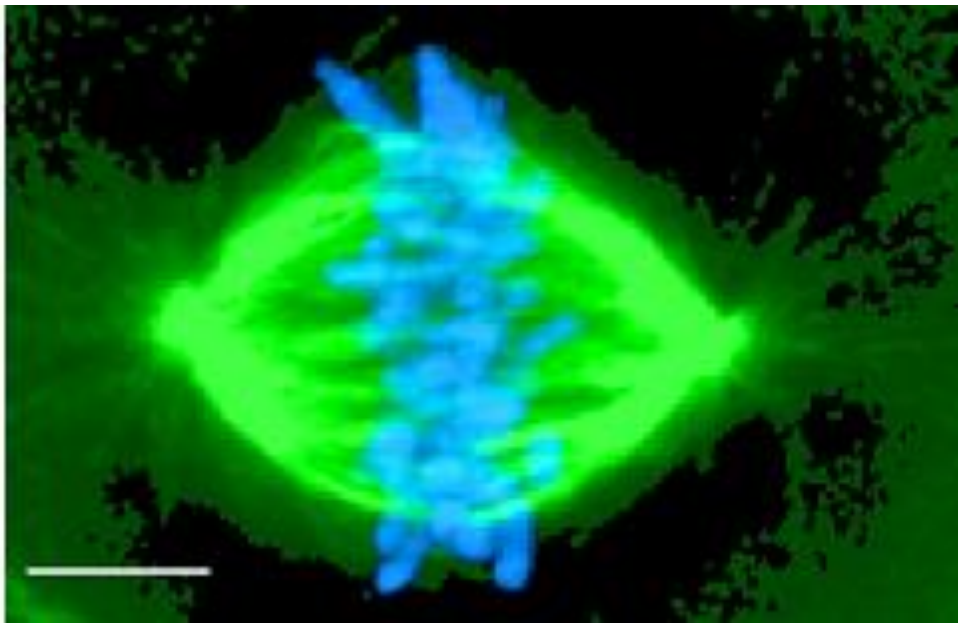
β微管蛋白



微管的功能

- 维持细胞形态
- 参与细胞壁形成和生长
- 细胞器的运动
- 组成纺锤丝，与染色体运动有关。

微管组成纺锤丝，与染色体运动有关。



微丝的成分与结构

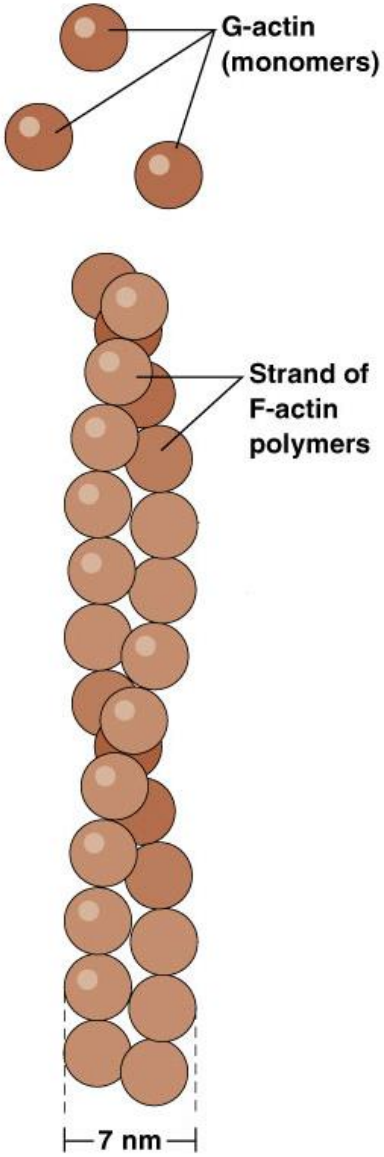
由肌动蛋白组成的直径约 7nm的螺旋状细丝。

结构模型：

两条由肌动蛋白单体组成的链互相盘绕形成右手螺旋。具极性。

肌动蛋白可与肌球蛋白结合。

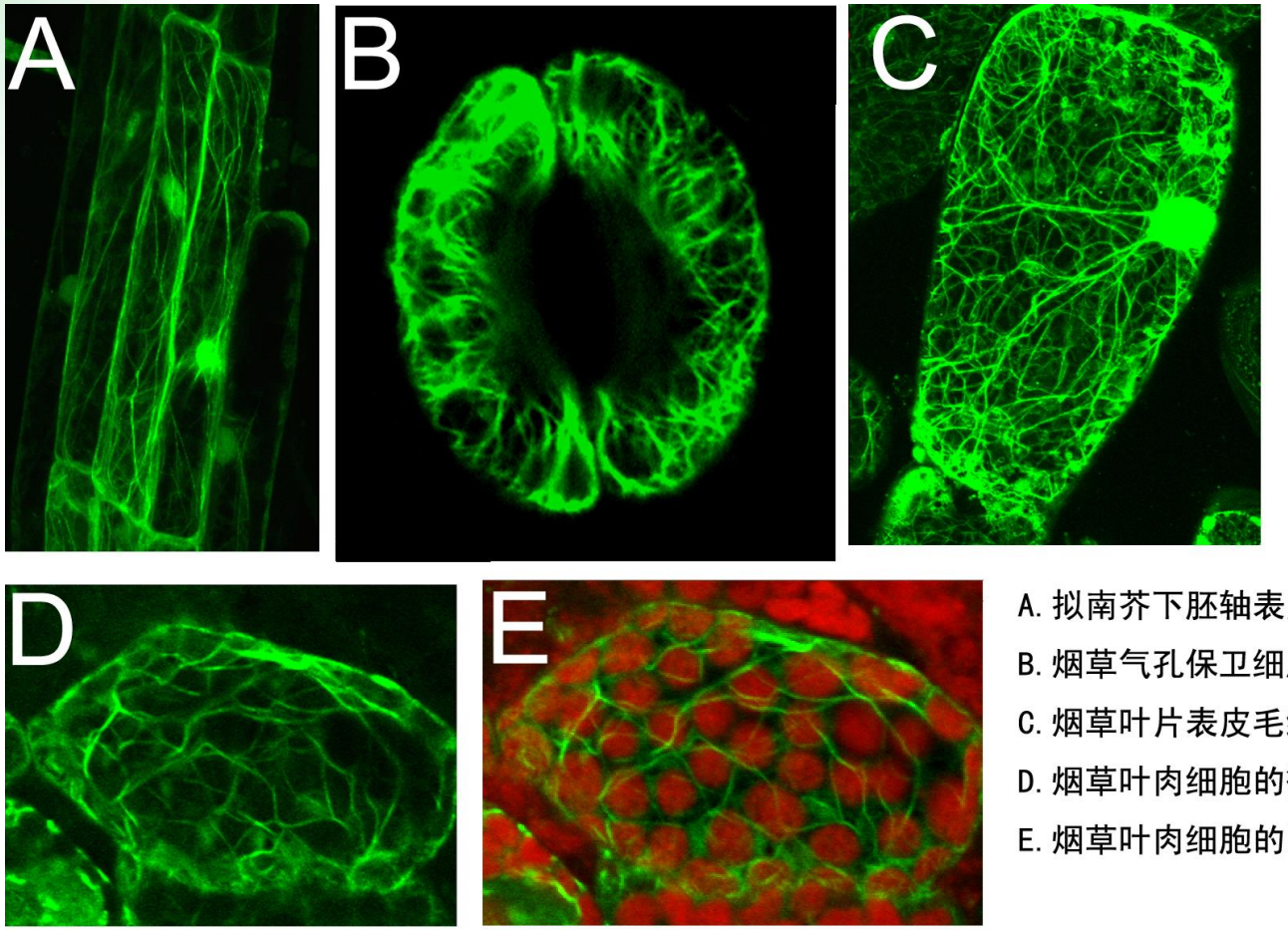
肌球蛋白具有ATP酶活性，能水解ATP，将化学能转换为机械能，引起运动。



微丝的功能

- 维持细胞形状
- 气孔开合
- 细胞器定位和运动
- 染色体运动
- 胞质分裂
- 物质运输

微丝：维持细胞形状；气孔开合；细胞器定位



A. 拟南芥下胚轴表皮细胞微丝骨架
B. 烟草气孔保卫细胞的微丝骨架
C. 烟草叶片表皮毛细胞的微丝骨架
D. 烟草叶肉细胞的微丝骨架
E. 烟草叶肉细胞的叶绿体和微丝骨架

二、细胞壁---植物细胞的特有结构

功能：

保持细胞的形态

保护原生质体

细胞识别和信号转导

（一）细胞壁的结构与组成

1. 化学成分

主要成分：

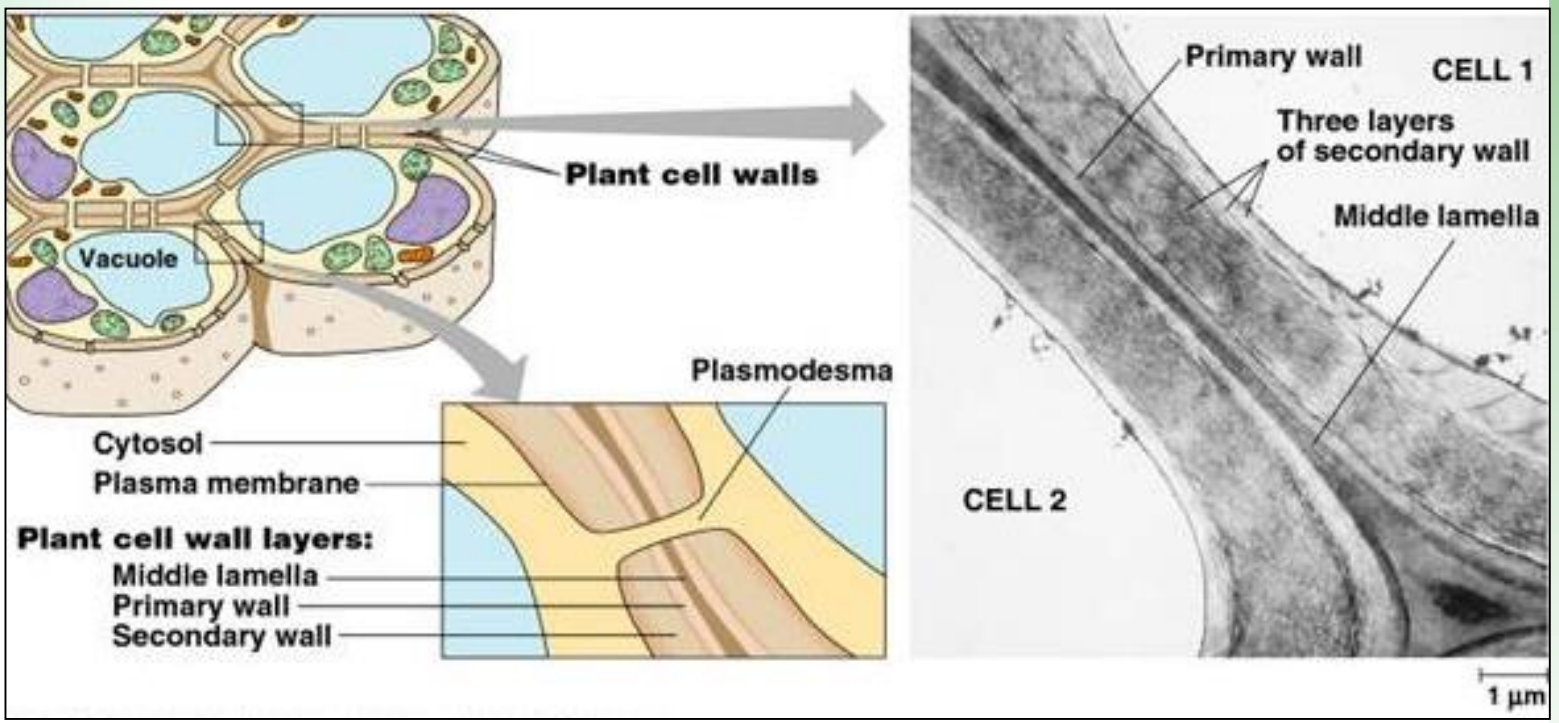
不溶性多糖：纤维素、基质多糖

蛋白质：糖蛋白和水解酶等

纤维素为骨架成分；

基质多糖（半纤维素和果胶质）和蛋白质等为基质。

2. 细胞壁分层



胞间层

初生壁

次生壁

- 胞间层：最外层，胞质分裂过程中形成，粘接相邻细胞。

  成分：果胶质

- 初生壁：胞间层内方，细胞生长过程中形成。

  成分：纤维素、半纤维素、果胶质；蛋白质。

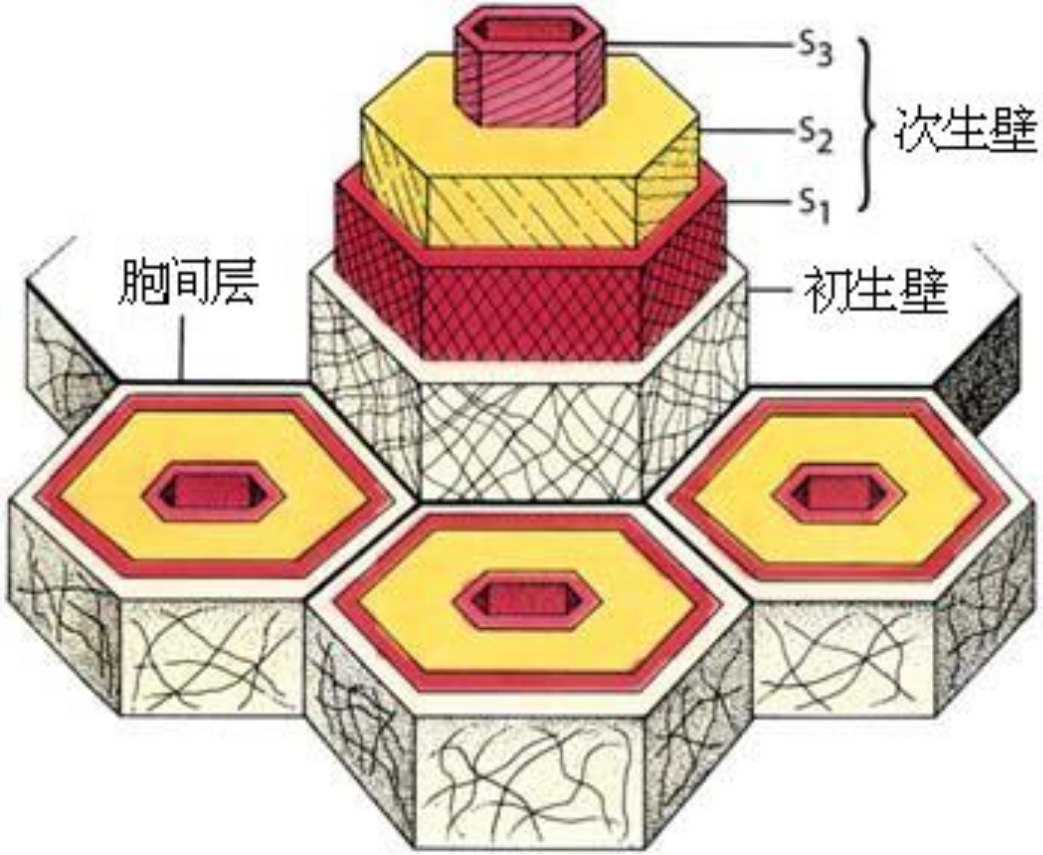
- 次生壁：细胞停止生长后形成，又分为3层。

  主要成分：纤维素、半纤维素；缺乏果胶质和蛋白质。

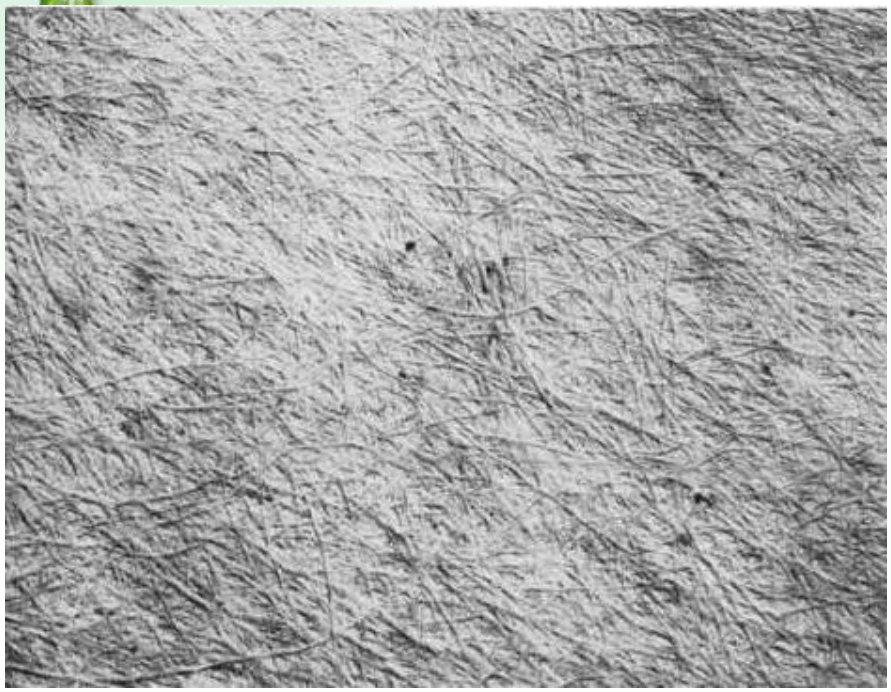
具次生壁的细胞有纤维、石细胞、导管分子和管胞等。

次生壁分三层

各层纤维素微纤丝的排列方向各不相同，这种成层叠加的结构使细胞壁的强度大大增加。



纤维素组成微纤丝，作为初生壁和次生壁的骨架。



初生壁

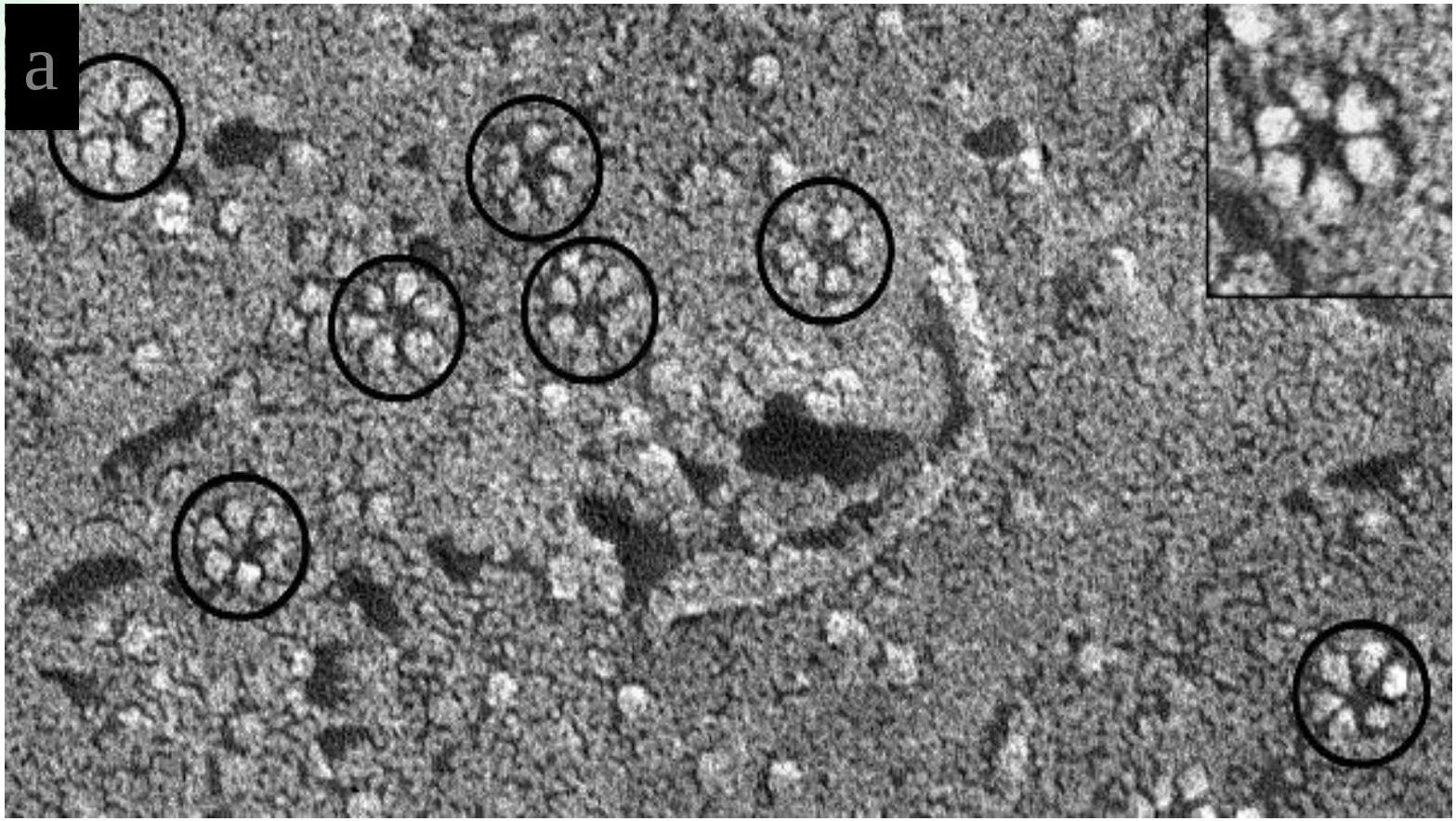


次生壁

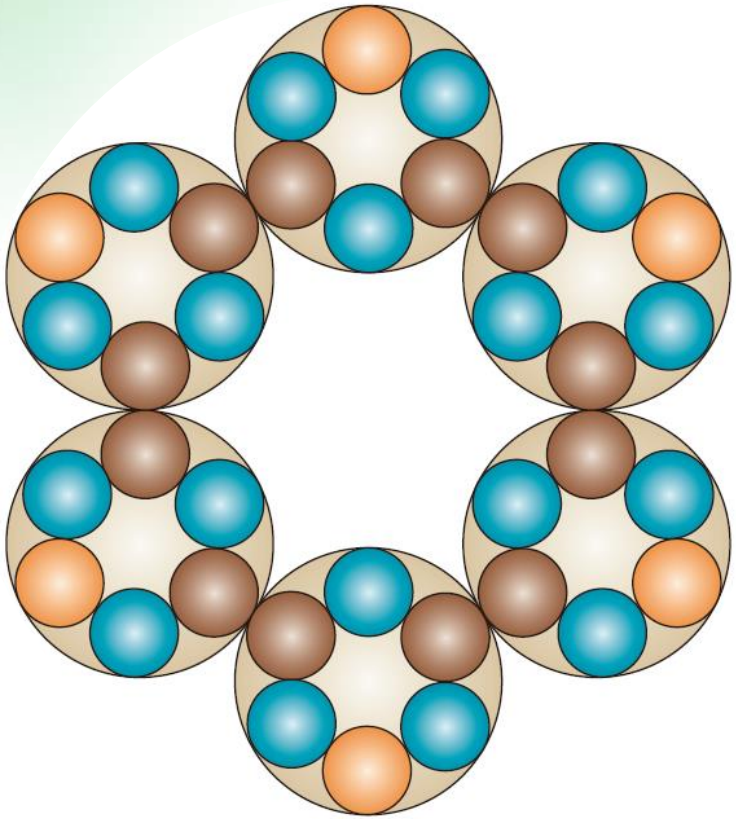
电镜下的微纤丝

3. 细胞壁物质的生物合成

纤维素合成酶复合体位于质膜上

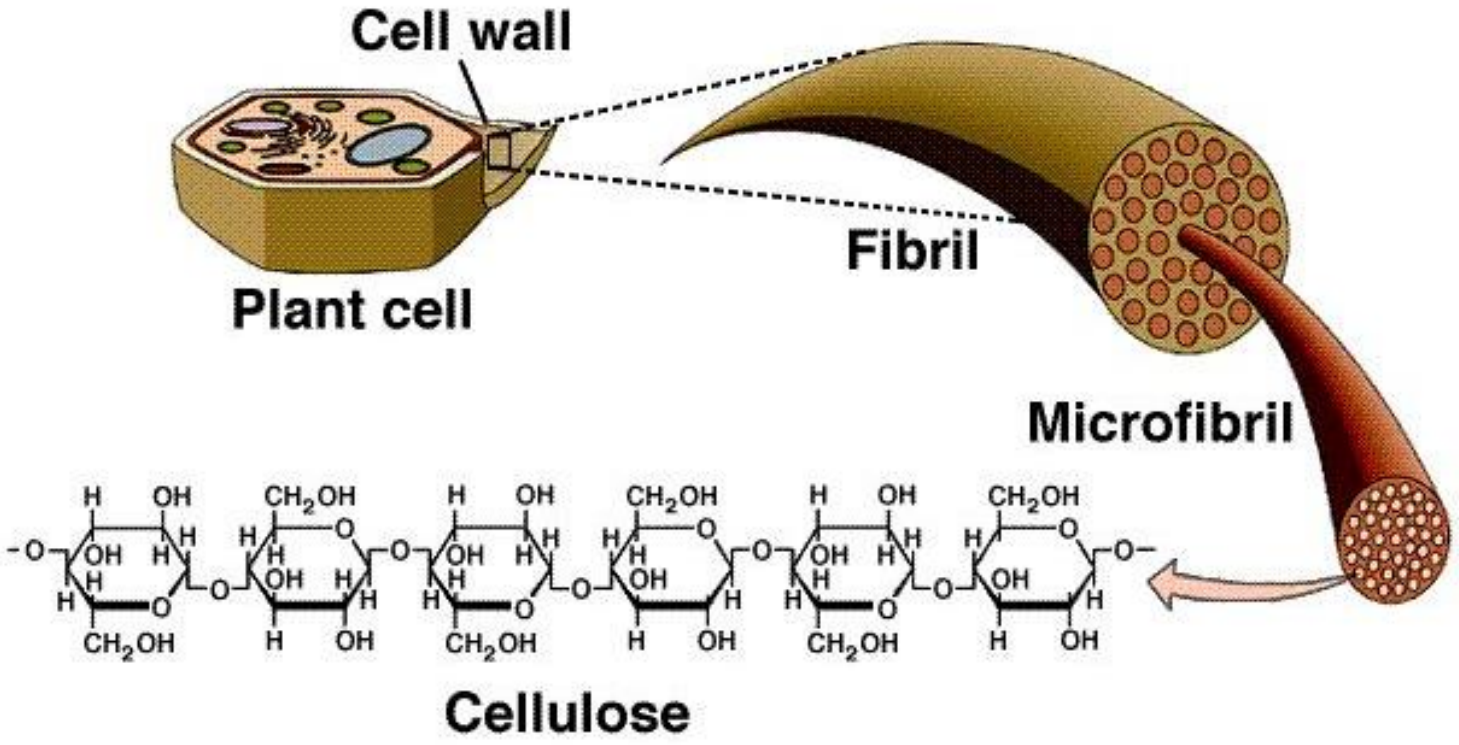


纤维素合成酶复合体呈莲座状

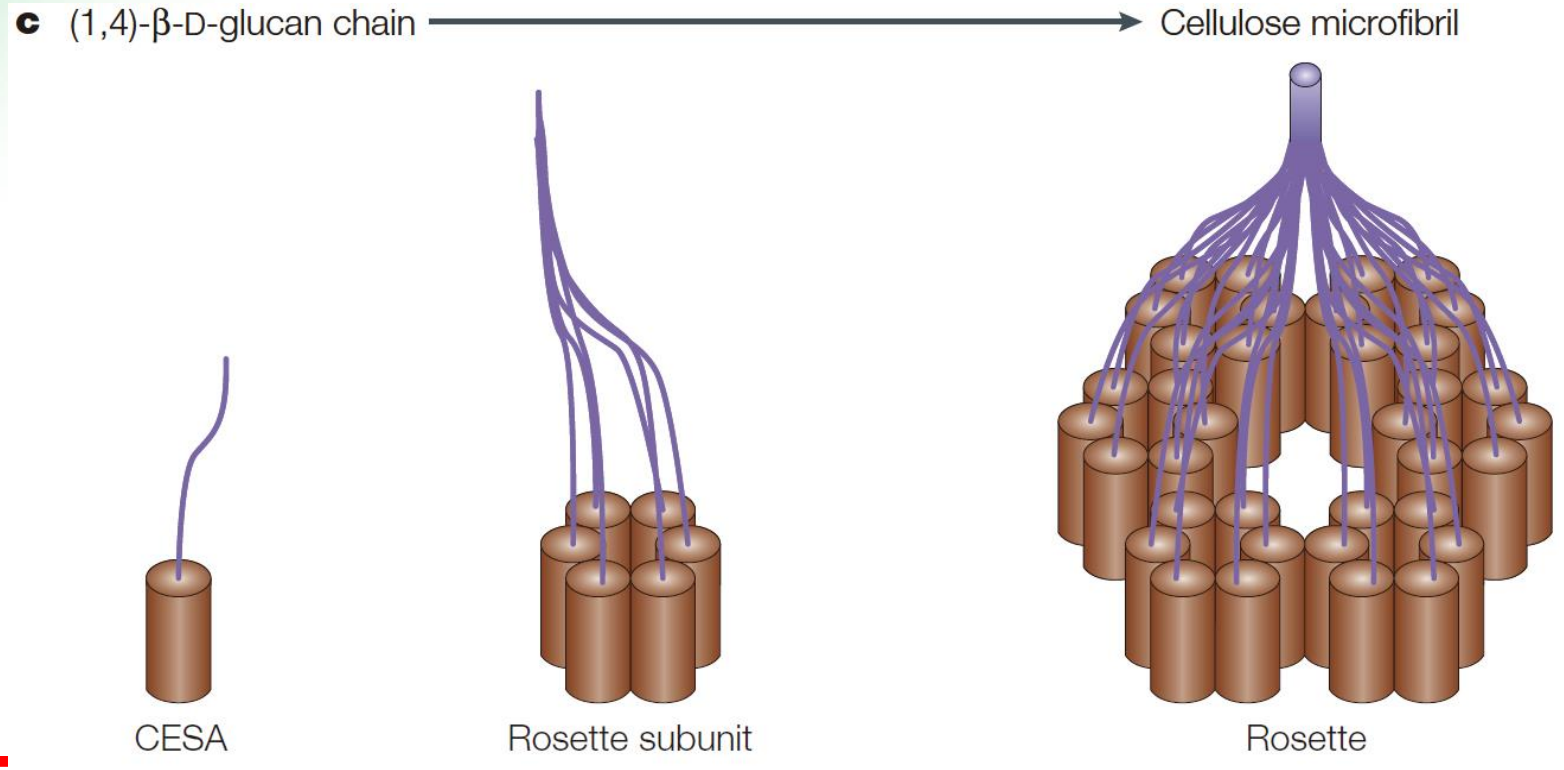


- 每个复合体含6个亚基
- 每个亚基含6个纤维素合成酶分子

在**纤维素合成酶**催化下，多个葡萄糖分子以β-（1，4）糖苷键连接成D-葡聚糖（纤维素）。

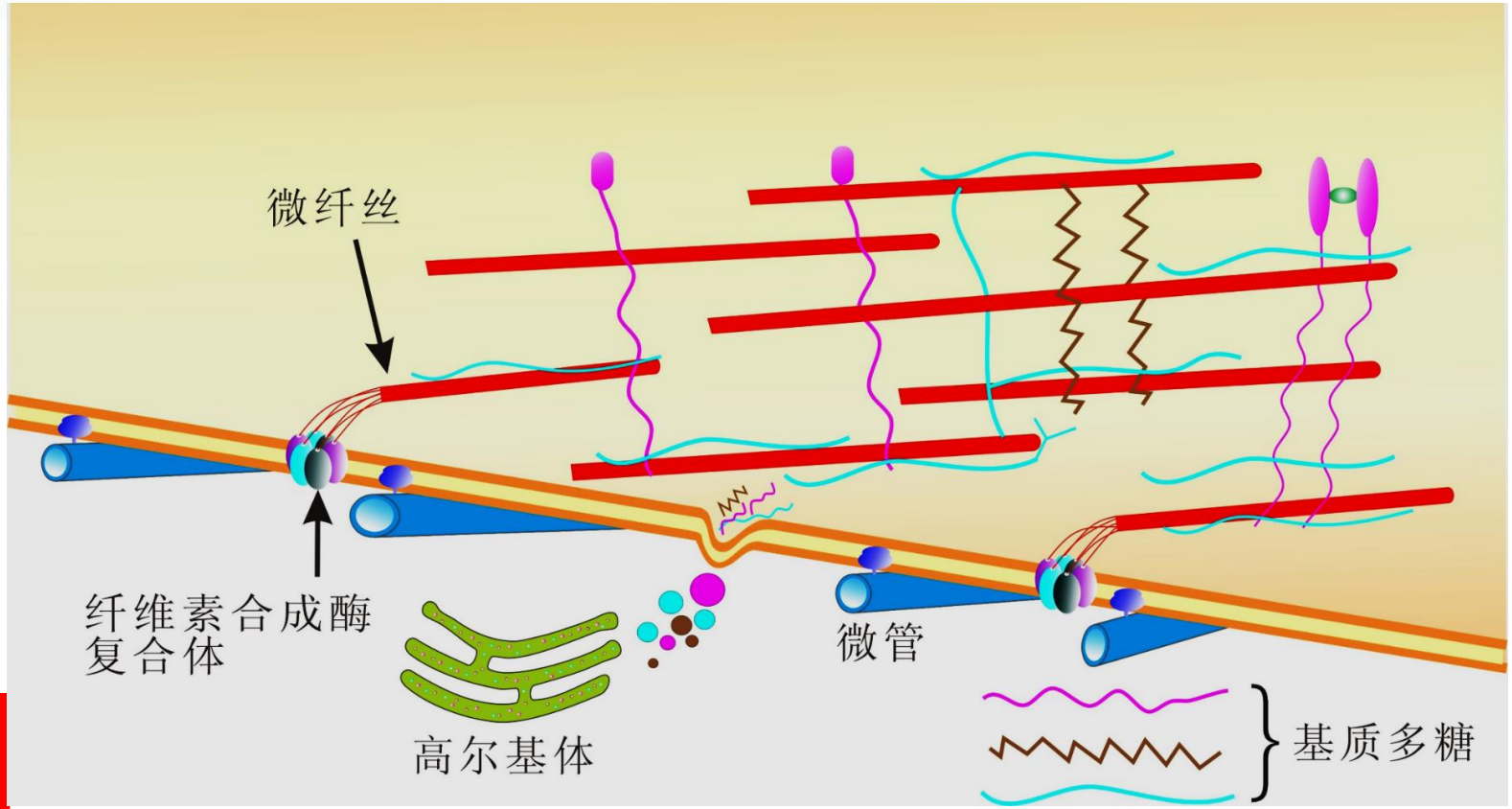


每个**纤维素合成酶复合体**合成36条纤维素，平行排列构成微纤丝。

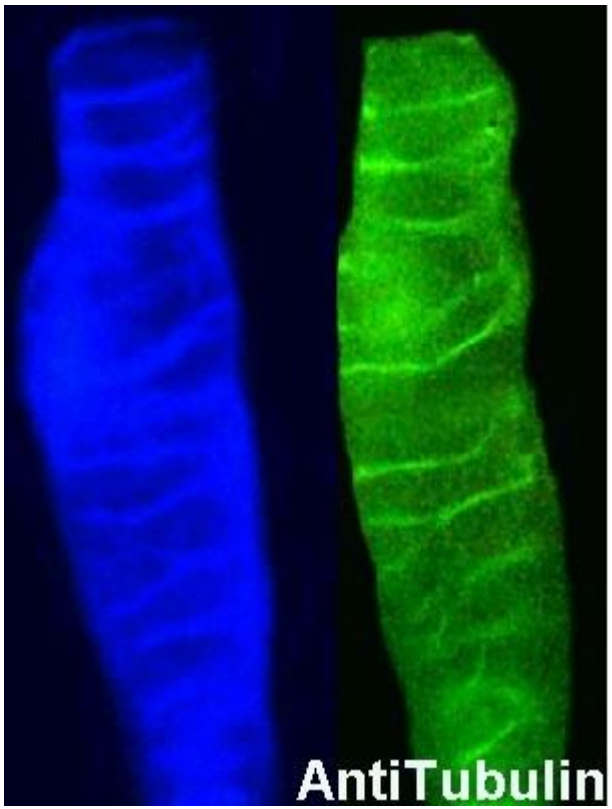


微管引导**纤维素合成酶复合体**在质膜上移动，从而控制微纤丝的延伸方向。

高尔基体合成分泌**基质多糖**（半纤维素、果胶）

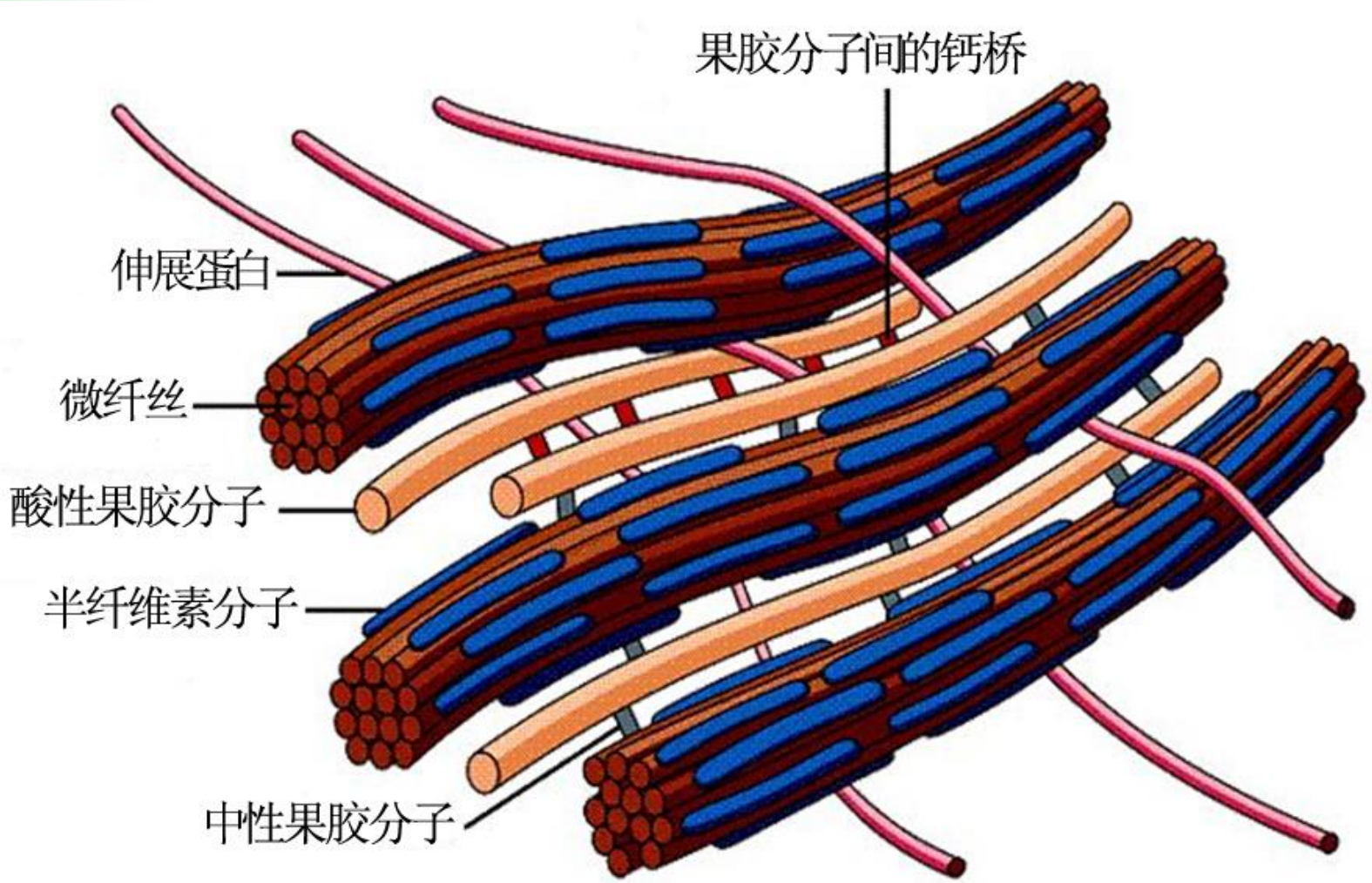


微管决定微纤丝的排列方向和沉积位点



微纤丝　　微管

植物细胞壁各组分间网络式结构的关系图解



4. 细胞壁的特化（衬质的添加）

木质化

木质素填充到细胞壁中。

硬度增加，加强机械支持作用，但仍可透过水分。



角质化

细胞壁中添加角质（发生在表皮细胞）。

角质化的细胞壁不易透水，角质常在表皮细胞外积累，形成角质膜。

防止水分过度蒸发。



栓质化

细胞壁中添加栓质。

栓质化后的细胞壁不透水、不透气。

栓质化细胞一般分布在植物老茎的外层，以减少水分蒸腾。



矿质化

细胞壁中添加矿质，如钙盐或二氧化硅(SiO_2)。

硬度增大，增加支持力，并保护植物不易受到动物的侵害。

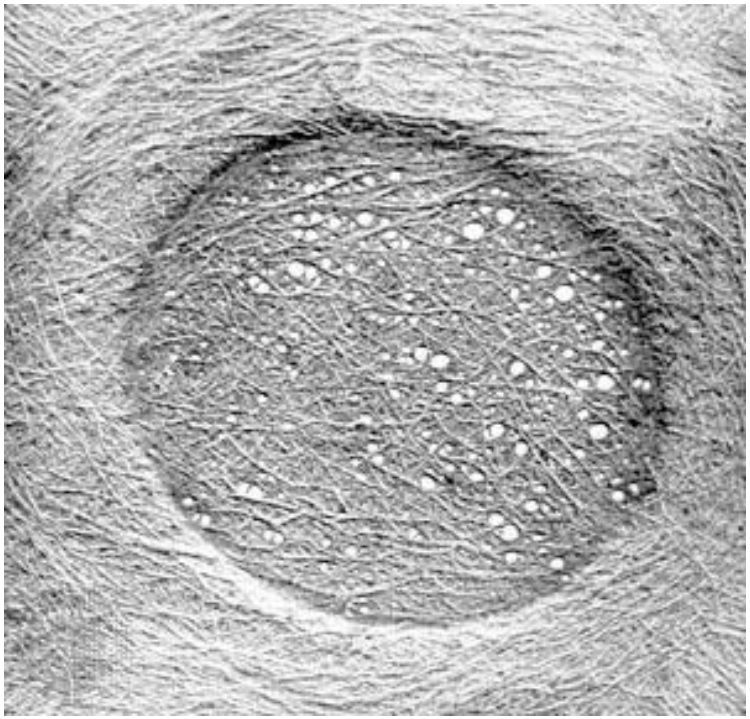
多见于茎叶的表层细胞。

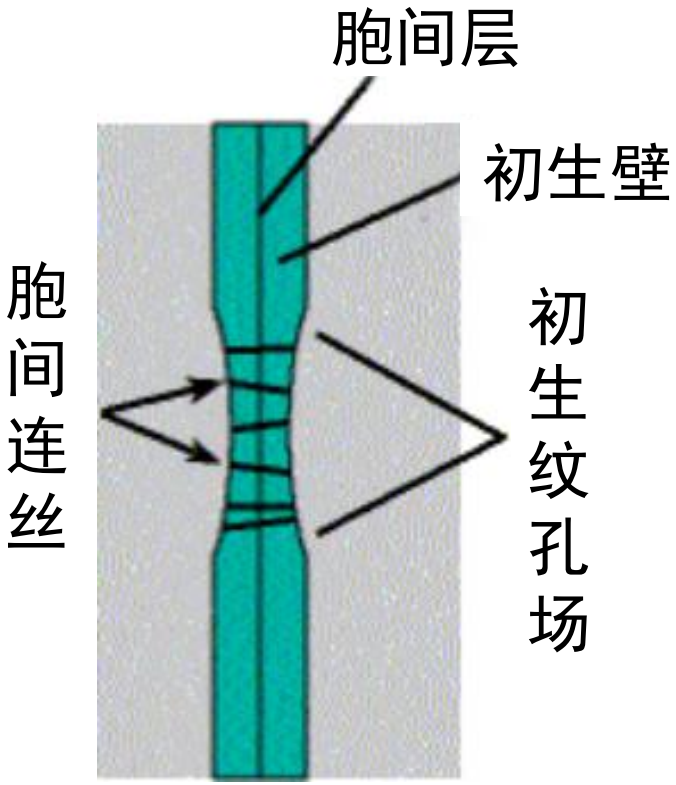


（二）细胞壁上的联络结构

1. 初生纹孔场

细胞的初生壁在生长时不均匀增厚，形成的凹陷的区域。其内分布许多小孔，孔内有胞间连丝穿过。





2. 纹孔

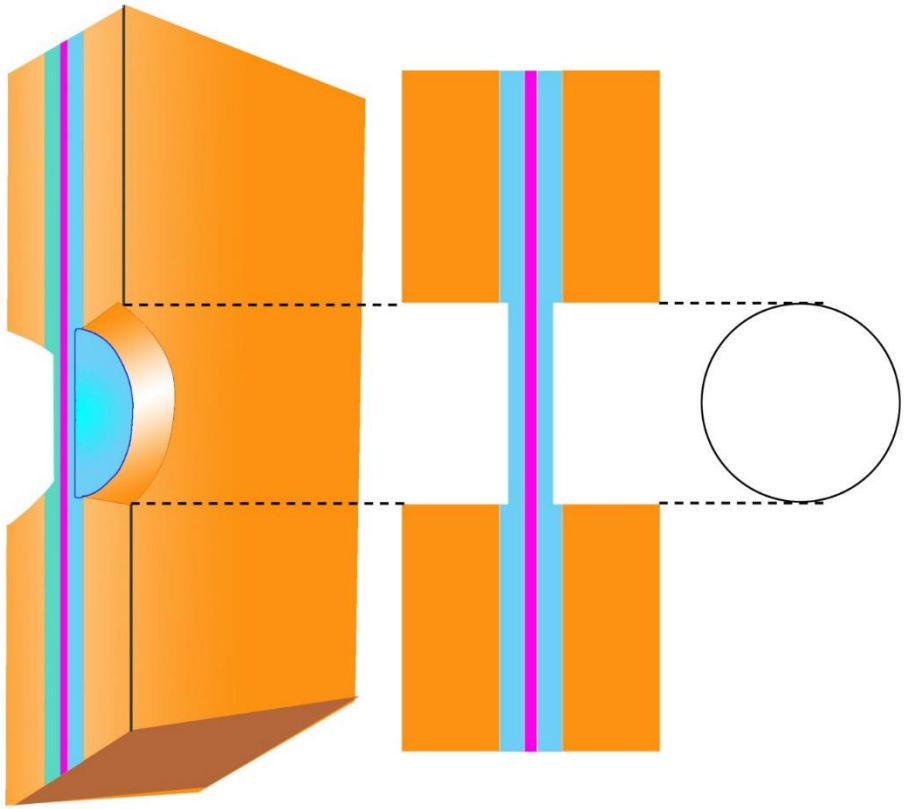
次生壁加厚时，往往在原有的初生纹孔场处不形成次生壁，结果形成凹陷的区域。

常成对形成（纹孔对）

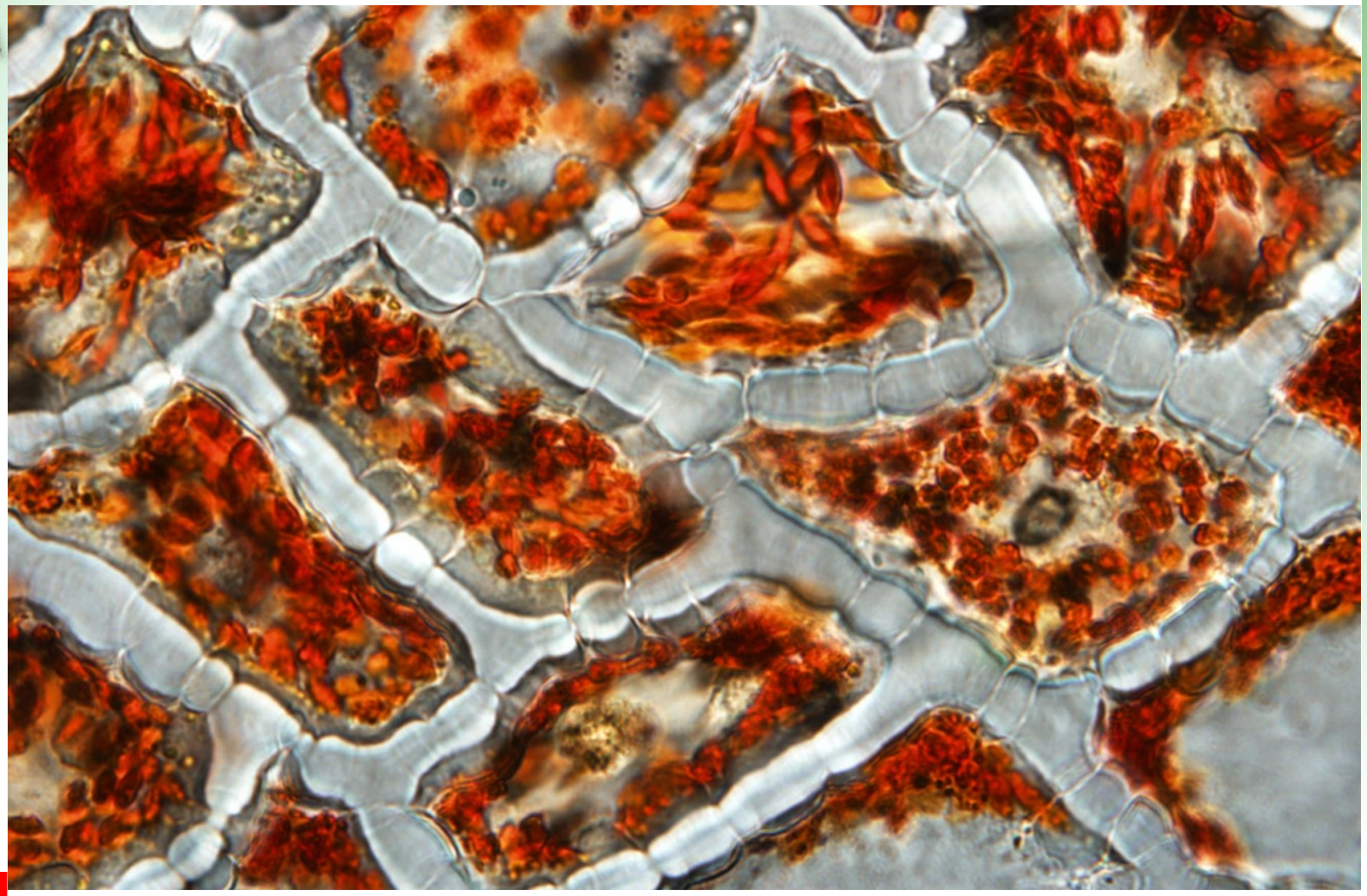
有利于细胞间物质的运输。

纹孔的类型：

单纹孔：纹孔口、纹孔腔和纹孔膜等径。

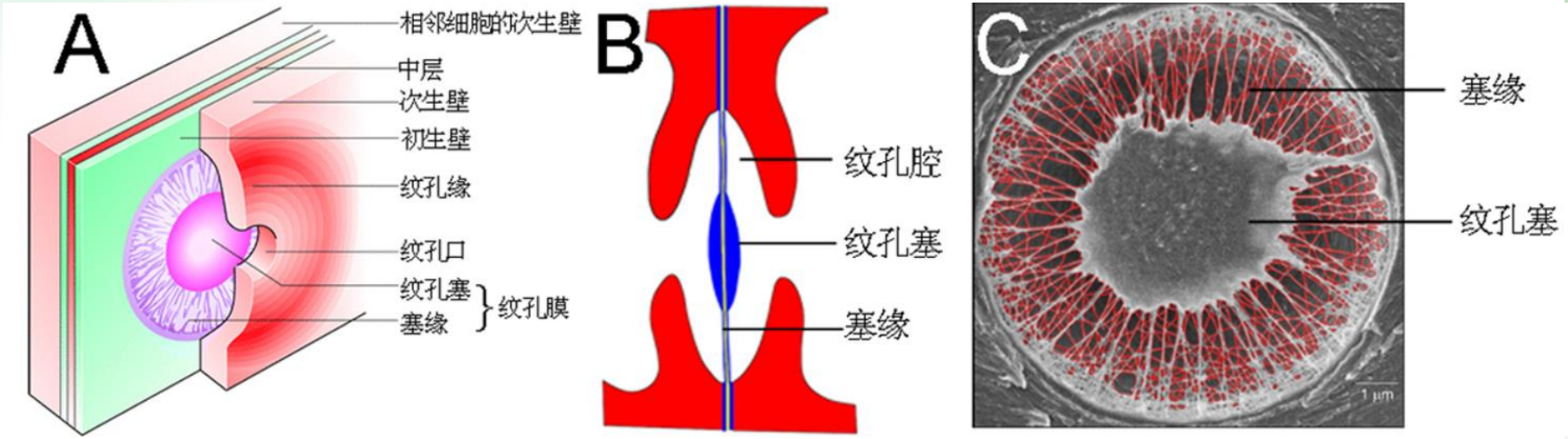


辣椒果皮，示单纹孔



纹孔的类型：

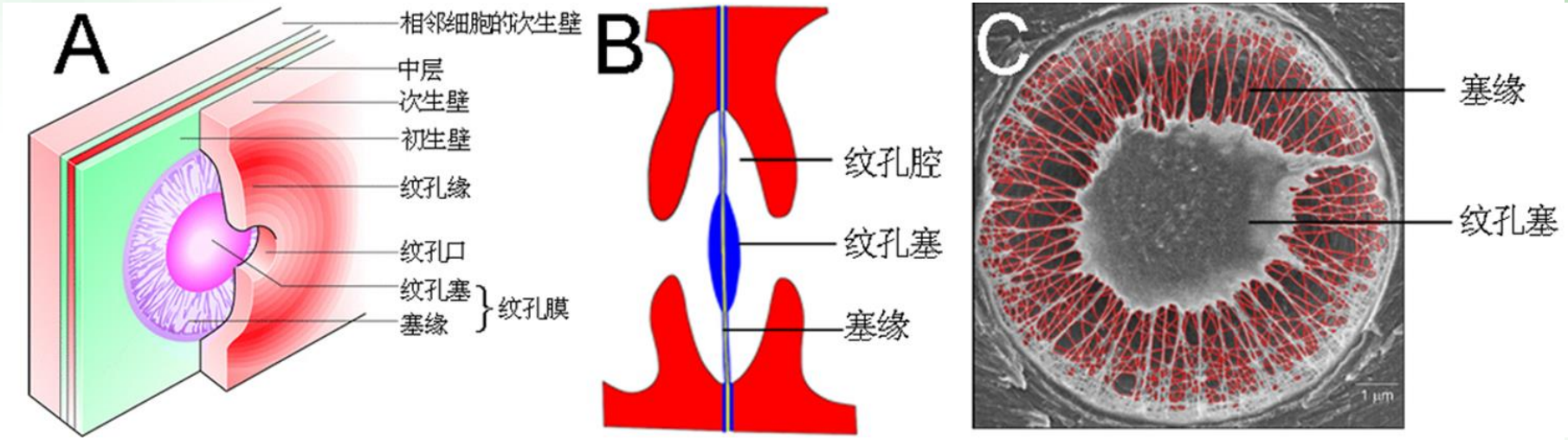
具缘纹孔：纹孔口处的次生壁向心隆起，形成穹形边缘，纹孔口变小。



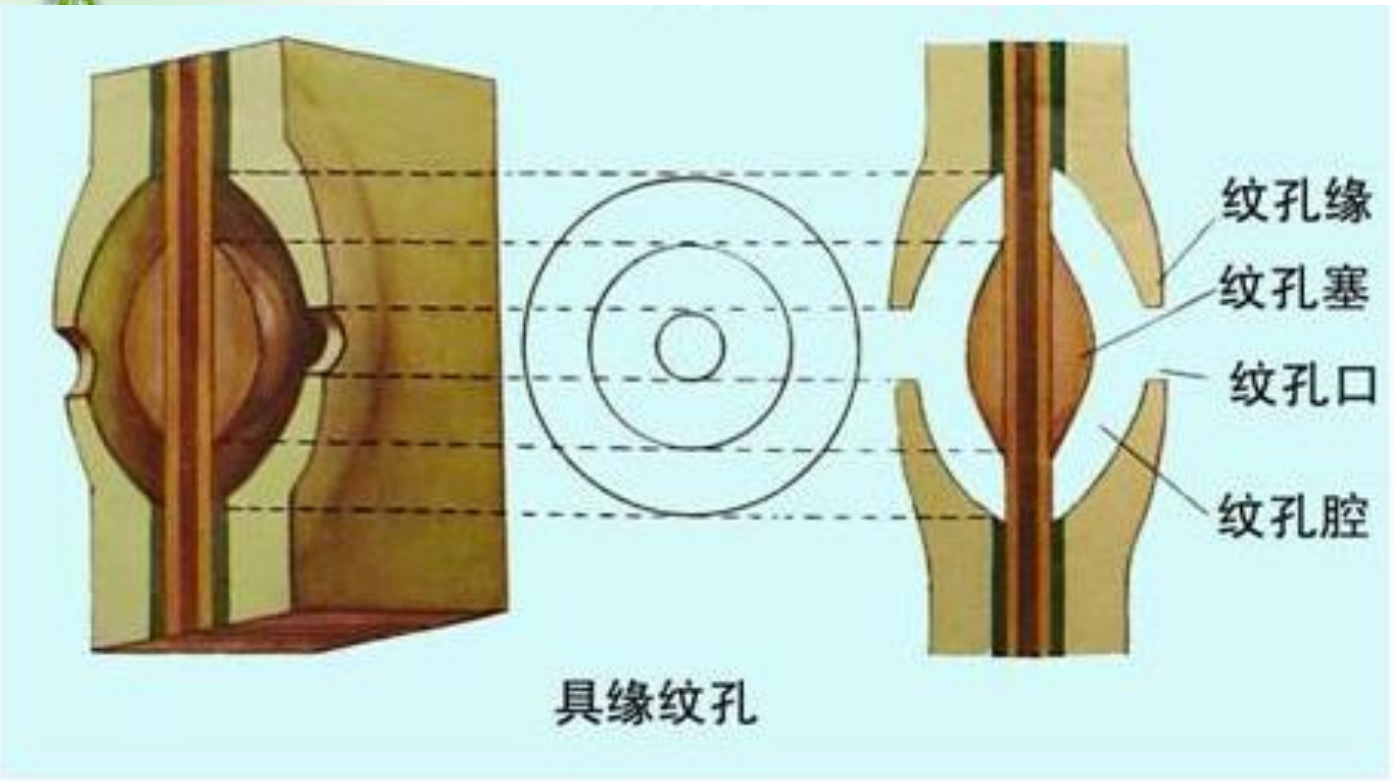
纹孔塞：纹孔膜中央的圆形增厚部分 。

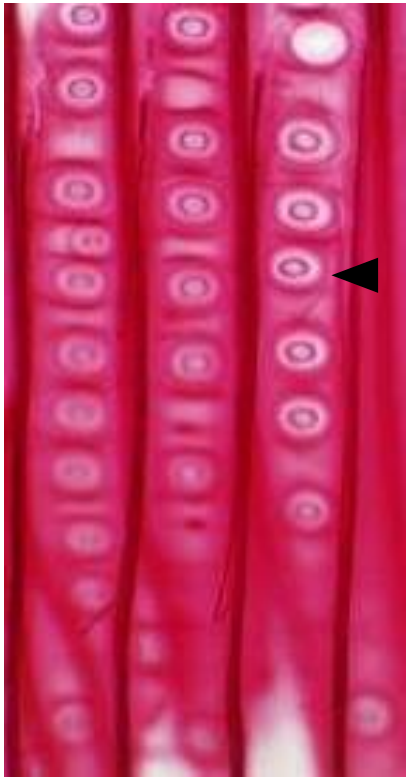
塞缘：纹孔膜的周围部分较薄，呈网状。

水分通过塞缘的空隙在相邻细胞间流动。



3个同心圆　　松木材中的管胞，示具缘纹孔



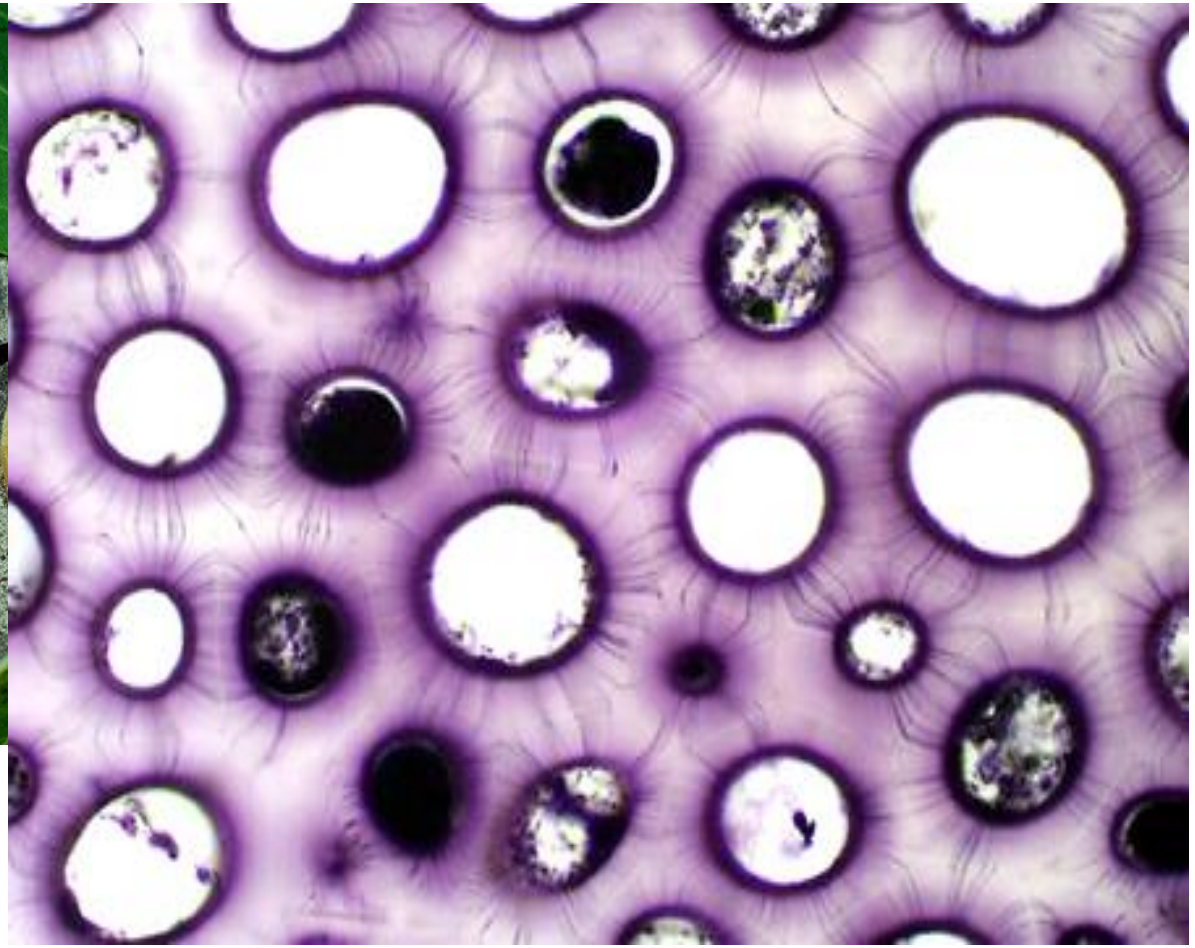


3. 胞间连丝

穿过细胞壁的原生质细丝，直径约40nm。

柿胚乳细胞



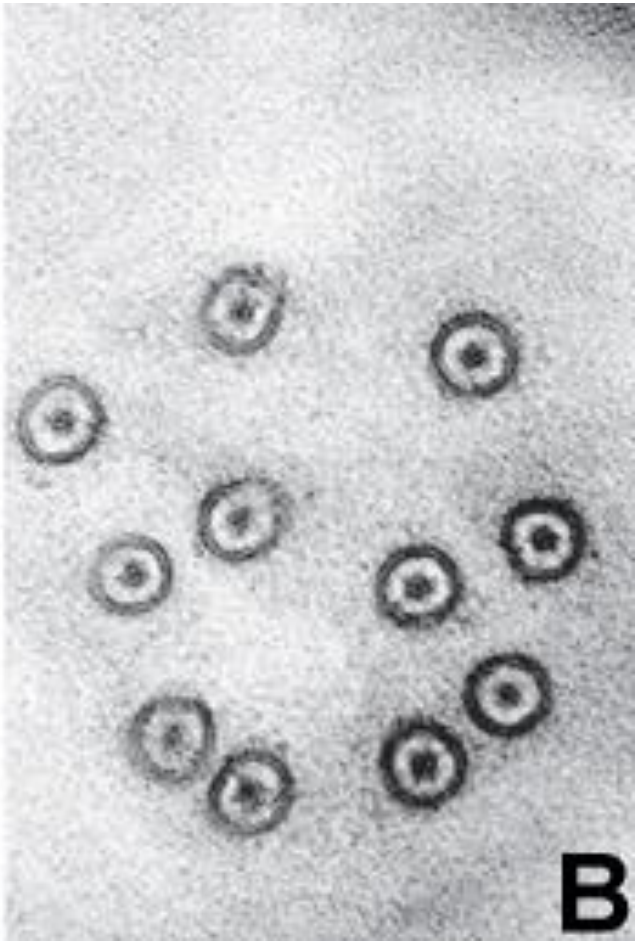


胞间连丝的透射电镜照片

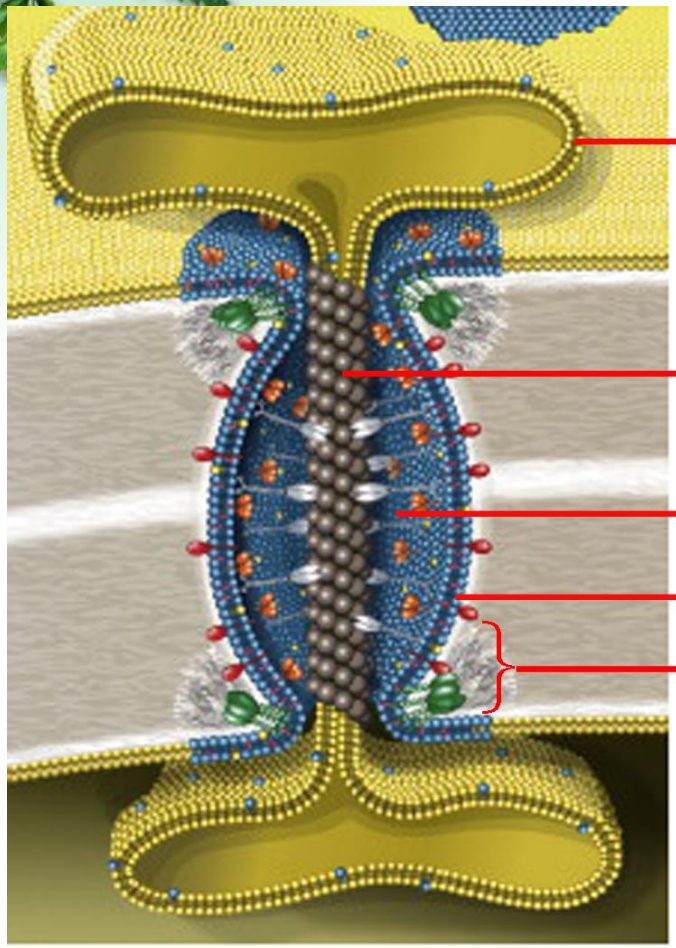
纵切面观



横切面观



胞间连丝结构模型



- 贯穿细胞壁的管状结构，周围衬有质膜，中央有压缩内质网通过并与两侧细胞的内质网相连；
- 压缩内质网与质膜之间为细胞质通道。物质通过细胞质通道进行运输。

胞间连丝的分布及功能

- 多分布在初生纹孔场
- 是细胞间进行物质和信息传递的通道。
- 使相邻的生活细胞在结构和功能上具有连续性，植物体成为有机的整体。

三、后含物

定义：原生质体代谢过程中的产物

种类：糖类、蛋白质、脂肪、晶体

1. 淀粉粒 细胞中糖类最普遍的贮藏形式。

贮藏器官中含量丰富

A. 马铃薯

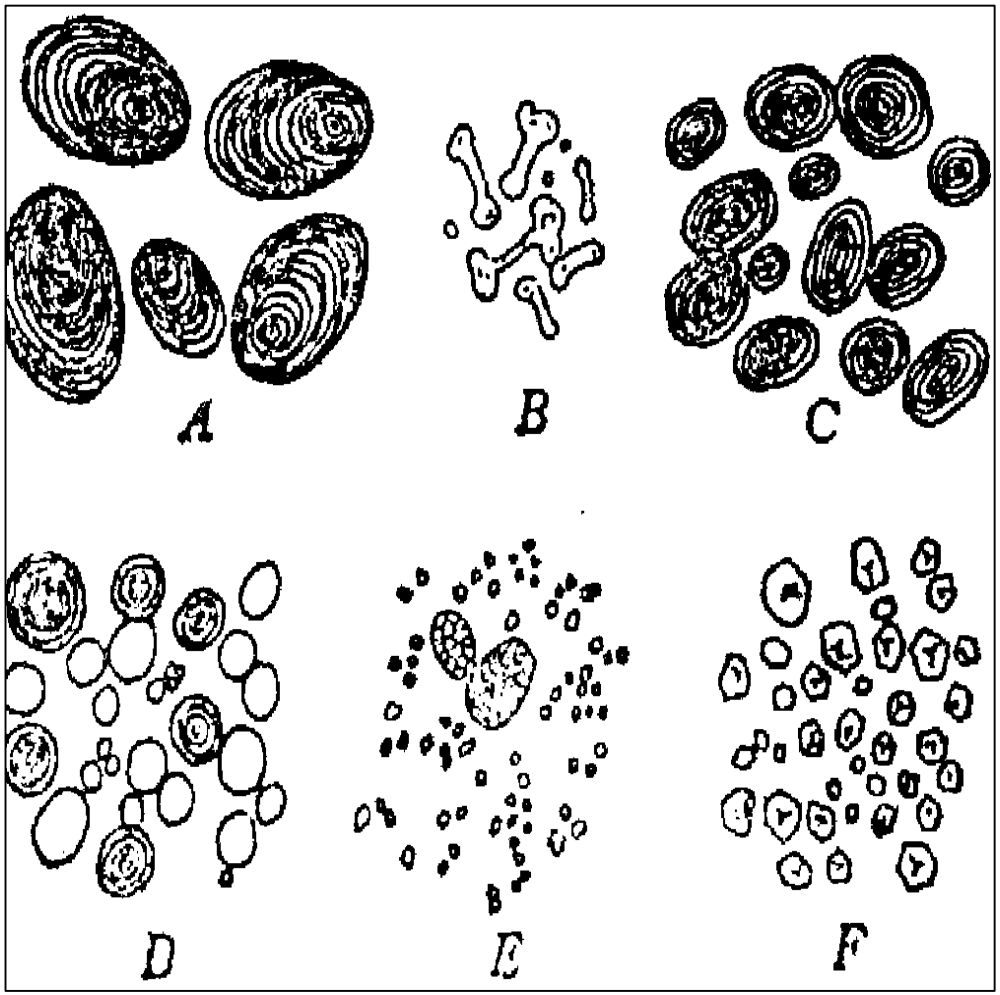
B. 大戟

C. 大豆

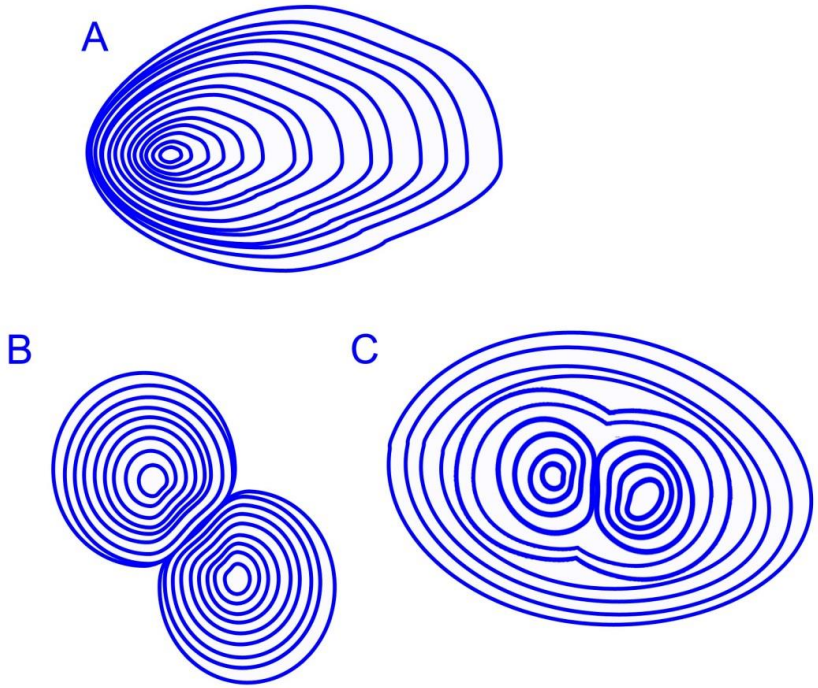
D. 小麦

E. 水稻

F. 玉米



马铃薯淀粉粒



简单淀粉粒（单粒）：

只有一个脐点，由轮纹围绕脐点；

复合淀粉粒（复粒）：

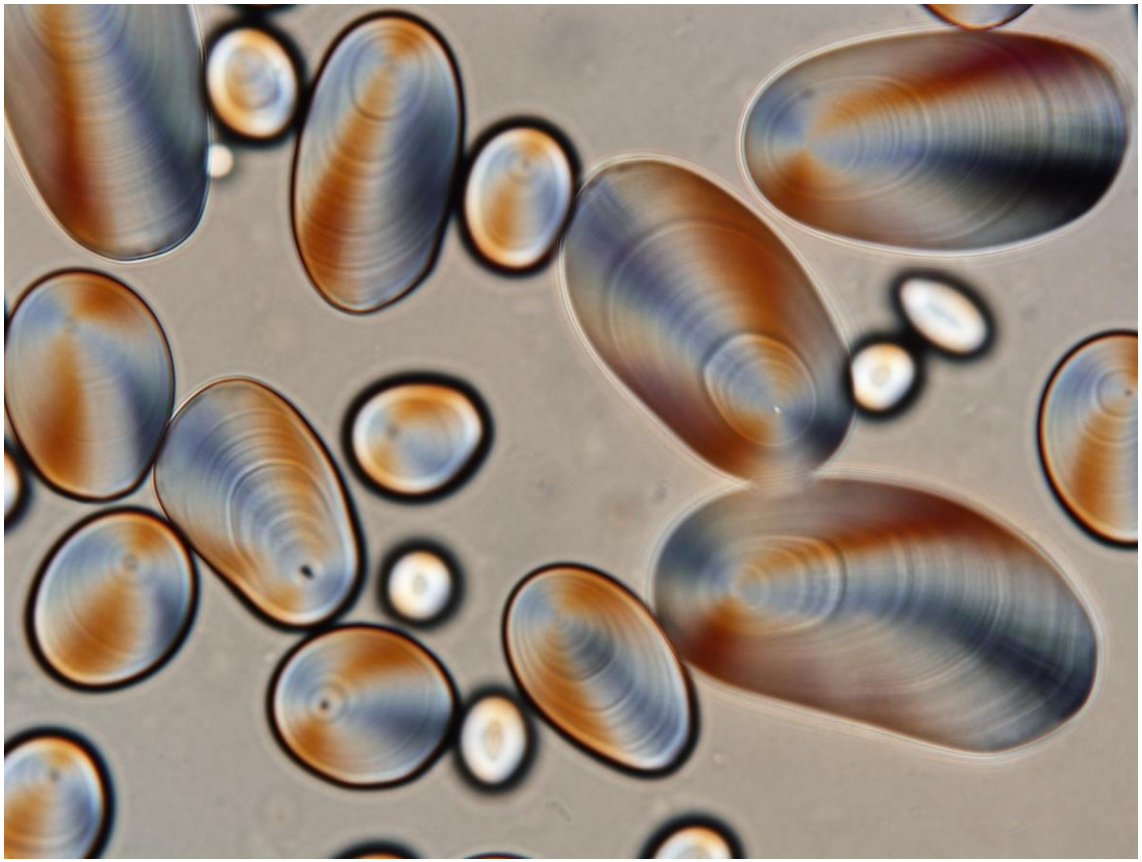
具有两个以上的脐点，各脐点分别有各自的轮纹；

半复合淀粉粒（半复粒）：

具有两个以上的脐点，各脐点除有本身的轮纹外，外面还有共同的轮纹。

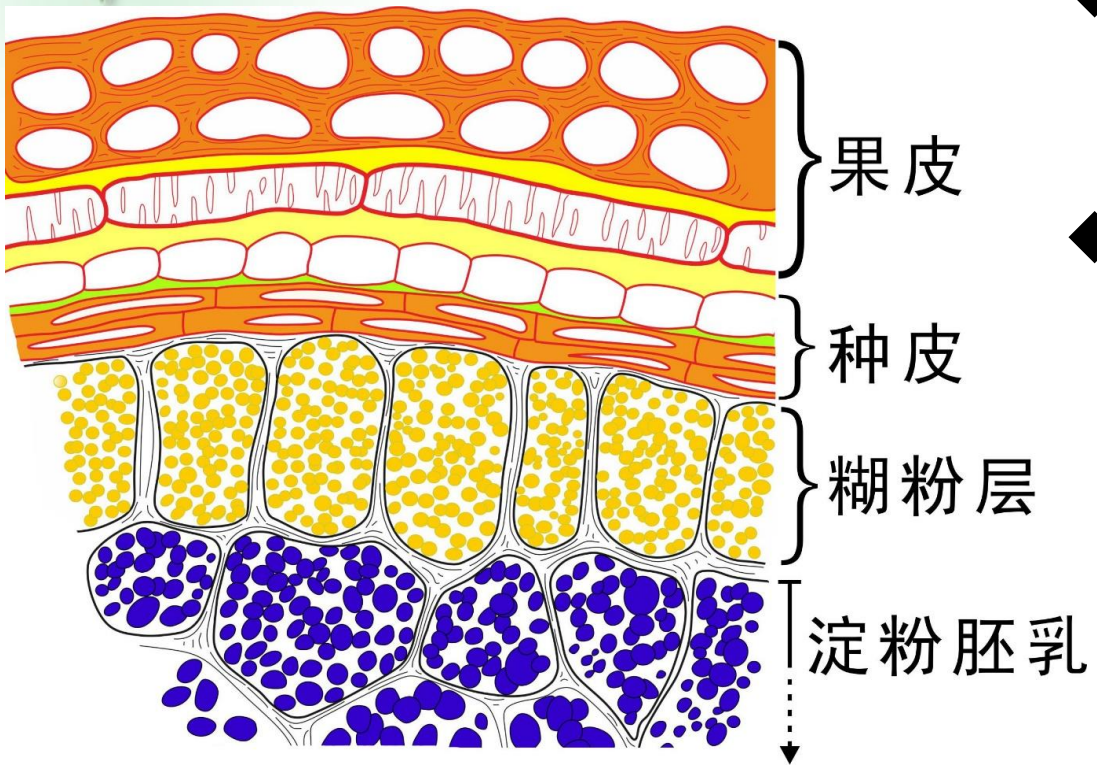
淀粉粒具有晶体性质：在偏振光下呈现“偏光十字纹”

马铃薯淀粉粒



2. 蛋白质（贮藏蛋白，无生命）

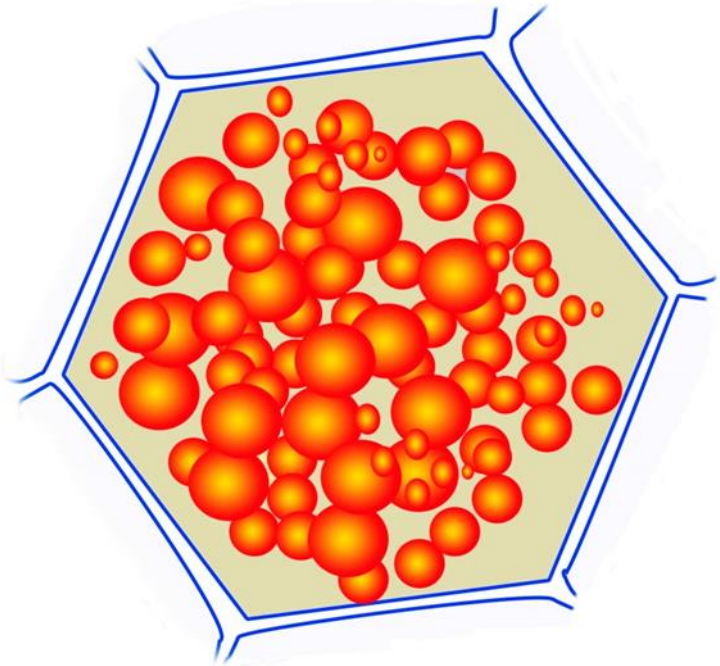
示小麦颖果的糊粉层



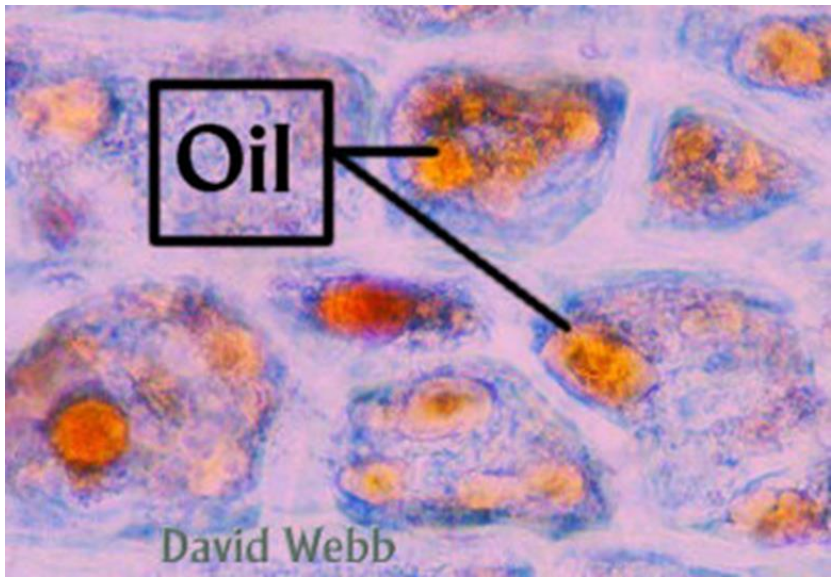
贮藏形式：

- 结晶状（拟晶体），常呈方形。
- 糊粉粒，在液泡中形成，一团无定形的蛋白质。

3. 脂肪　　贮藏形式为油滴



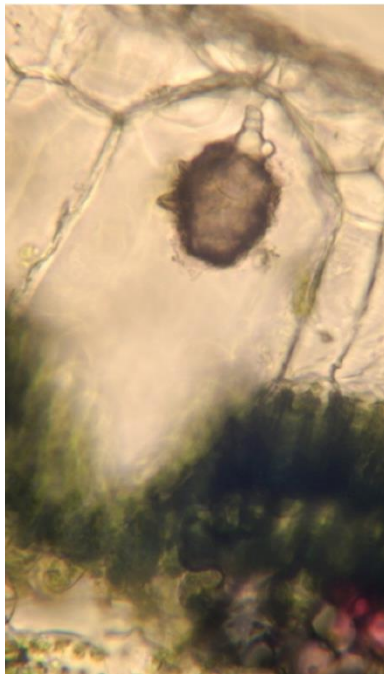
椰子胚乳细胞（含油滴）



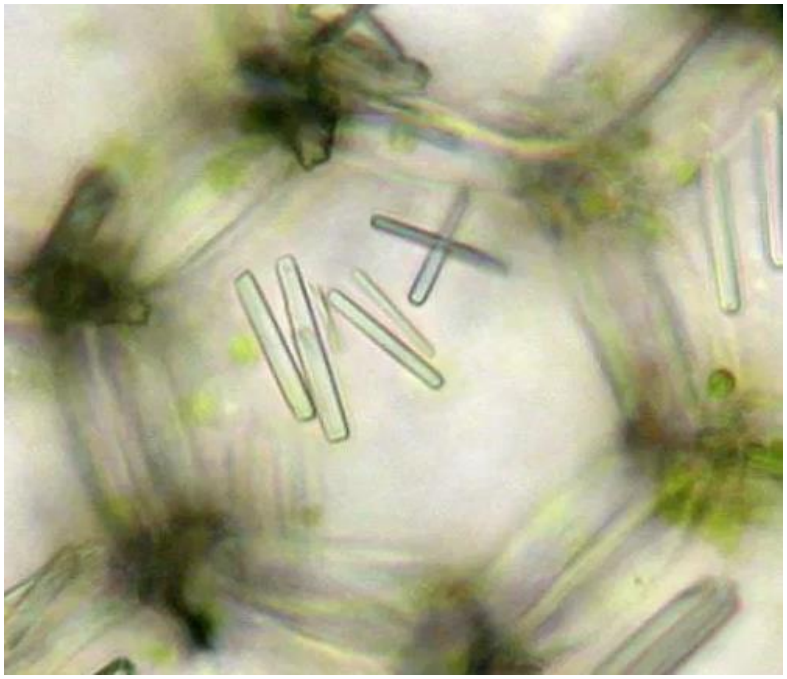
咖啡豆中的油滴

3. 晶体

草酸钙晶体或碳酸钙晶体，在液泡中形成。



碳酸钙钟乳体（榕树叶）



针晶（嫣红蔓）

第三节 植物细胞的增殖、生长与分化

一、细胞周期(cell cycle):

完成一次细胞分裂所经历的全部过程，分为**间期**和**分裂期。**

二、细胞分裂的方式

1. 有丝分裂（mitosis）

2. 减数分裂（meiosis）

3. 无丝分裂（ amitosis ）

1. 有丝分裂

间期

分裂期：包括**核分裂**和**胞质分裂**

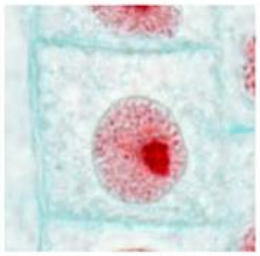
- **核分裂**

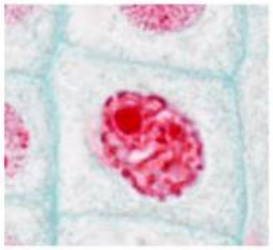
前期

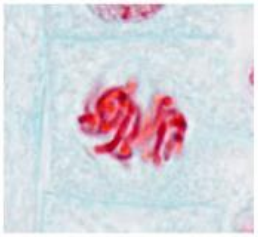
中期

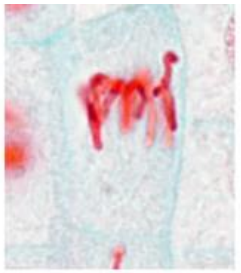
后期

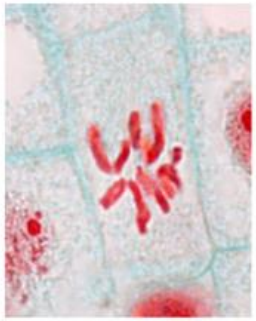
末期

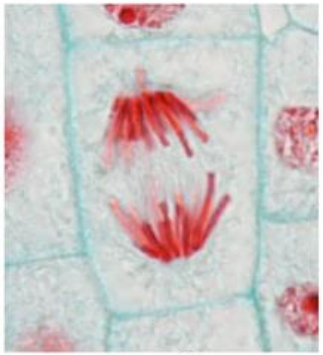

Interpahase

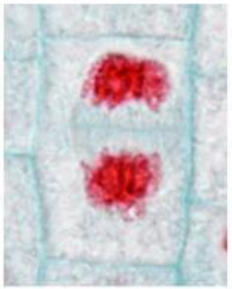

Prophase

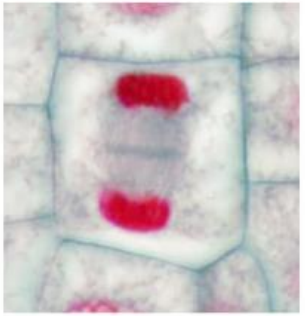

Later Phrophase


Metaphase


Early Anaphase


Anaphase


Telophase

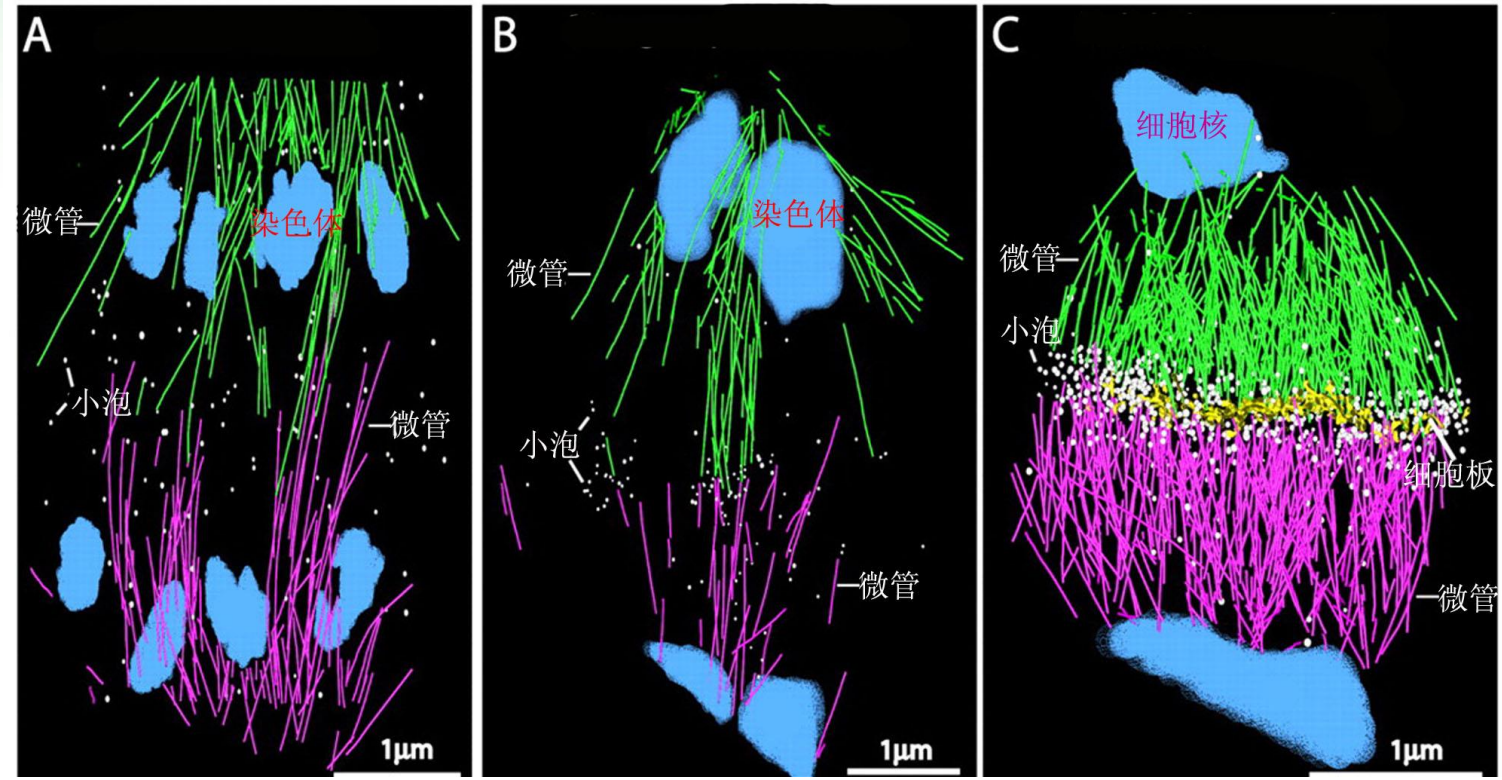

Later Telophase

- **胞质分裂：**

在2个子核之间形成新细胞壁，把母细胞（mother cell）分隔成2个子细胞（daughter cell）的过程。

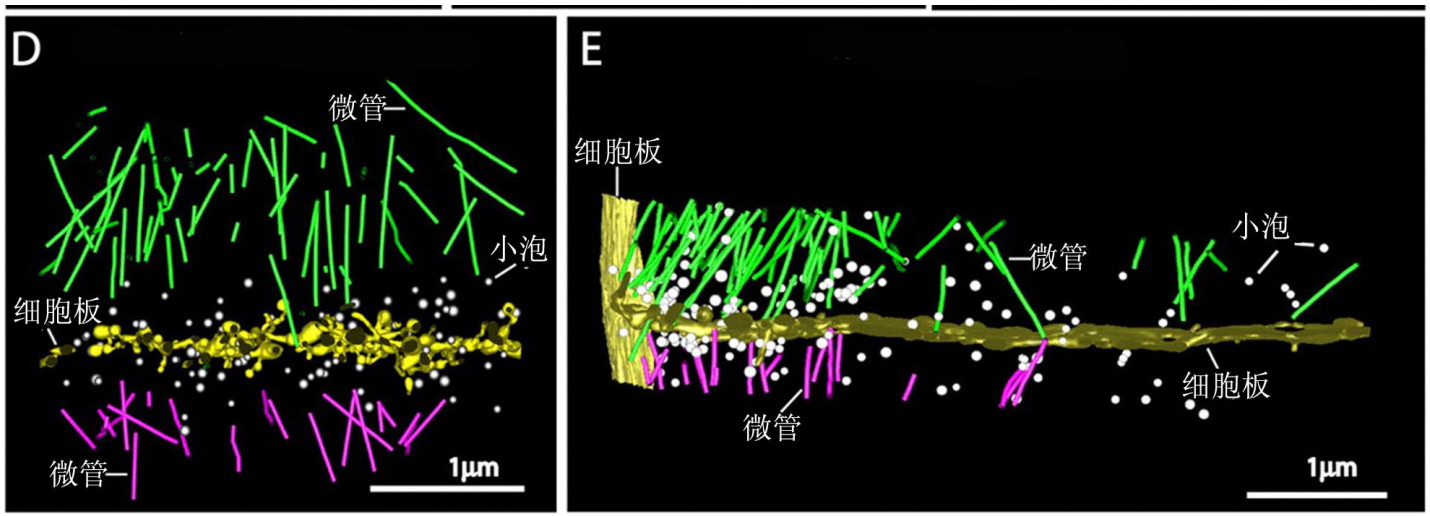


在有丝分裂的末期，在赤道面处出现密集的、短的微管构成的桶状结构——**成膜体**；

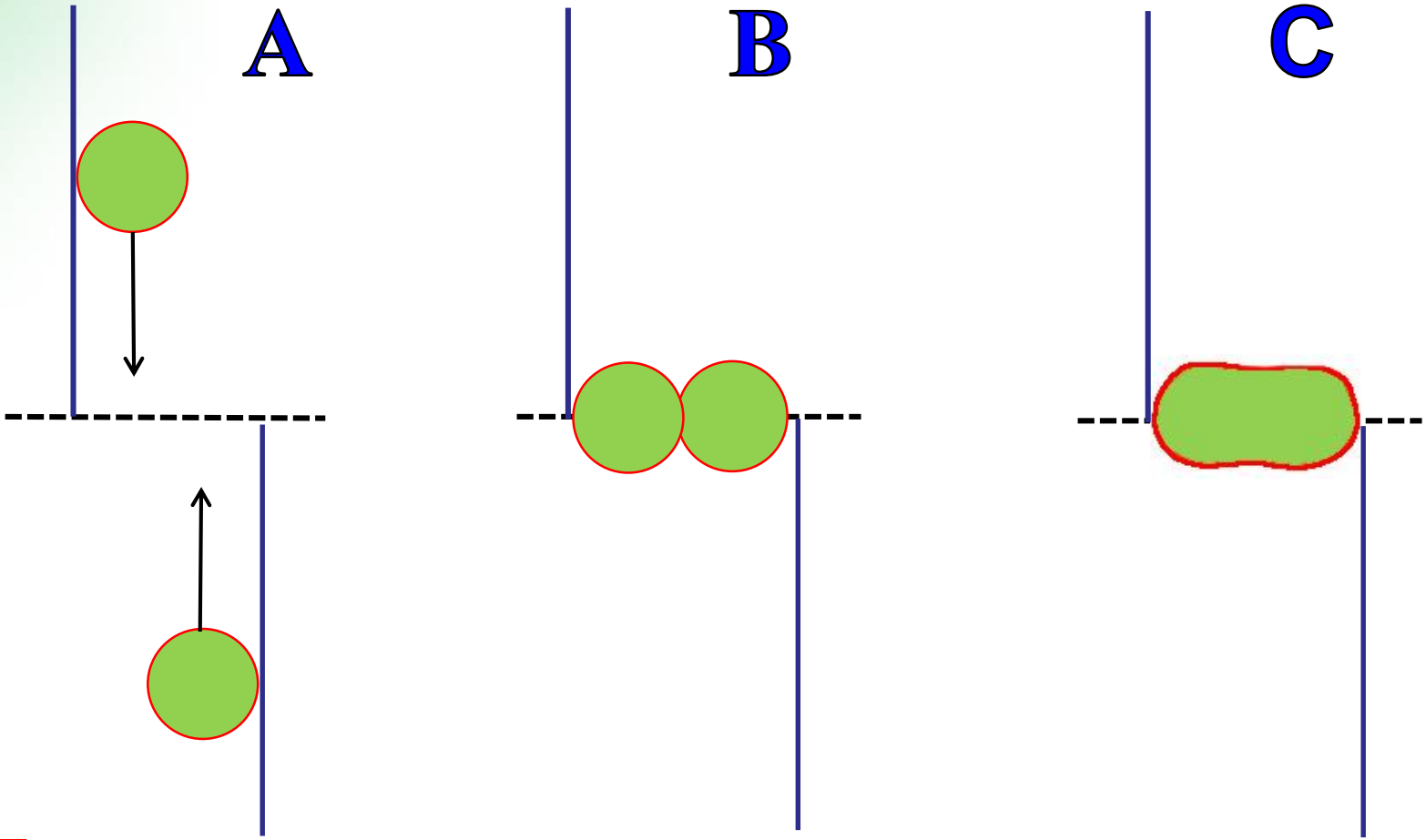


此后，高尔基体小泡沿成膜体微管聚集到赤道面并互相融合，小泡中的果胶质形成细胞板；

小泡的膜融合，在细胞板两侧构成将来子细胞的细胞膜；

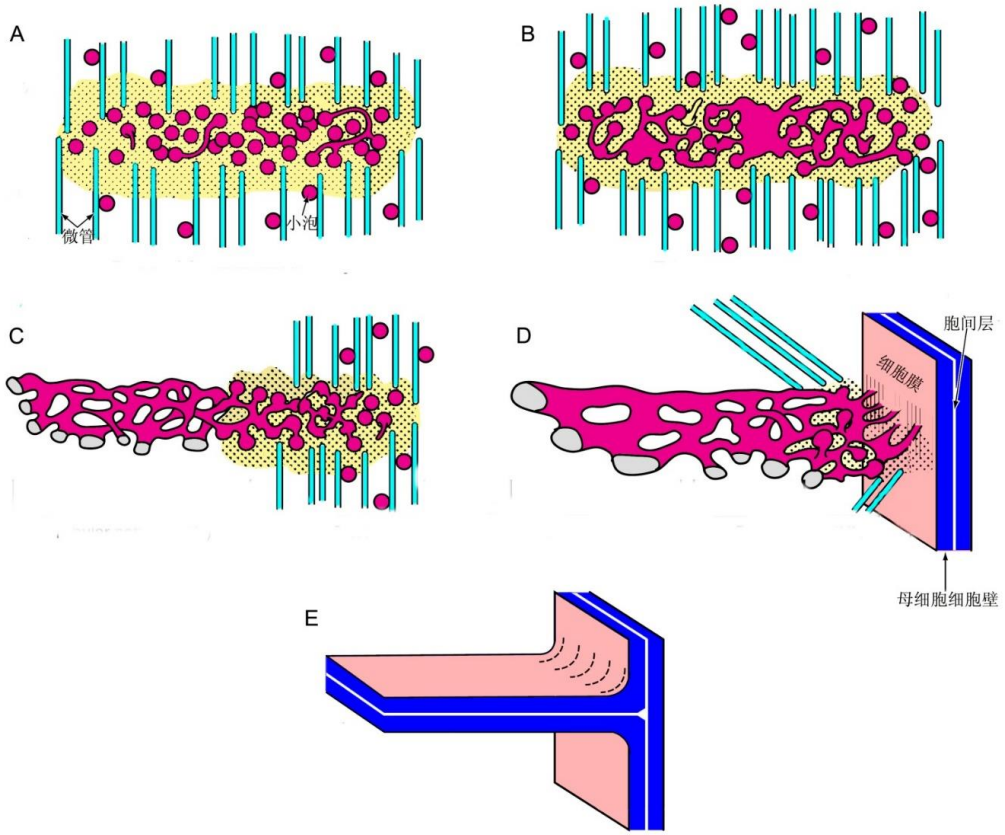


小泡融合，形成细胞板和细胞膜的过程示意图。



细胞板在成膜体的引导下向外生长直至与母细胞的侧壁相连形成胞间层。

胞间层形成后，子细胞的原生质体合成和分泌壁物质到胞间层的内侧，形成初生壁。

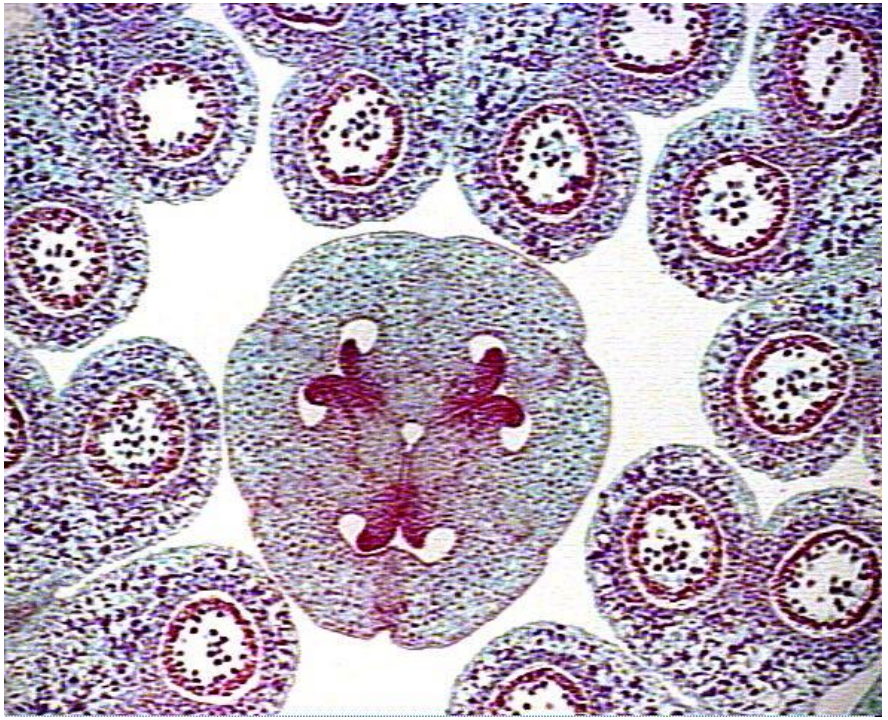


小泡融合时，其间往往有一些管状内质网穿过，形成胞间连丝。

2. 减数分裂（产生大、小孢子）



百合花和花芽



百合花芽横切

3. 无丝分裂

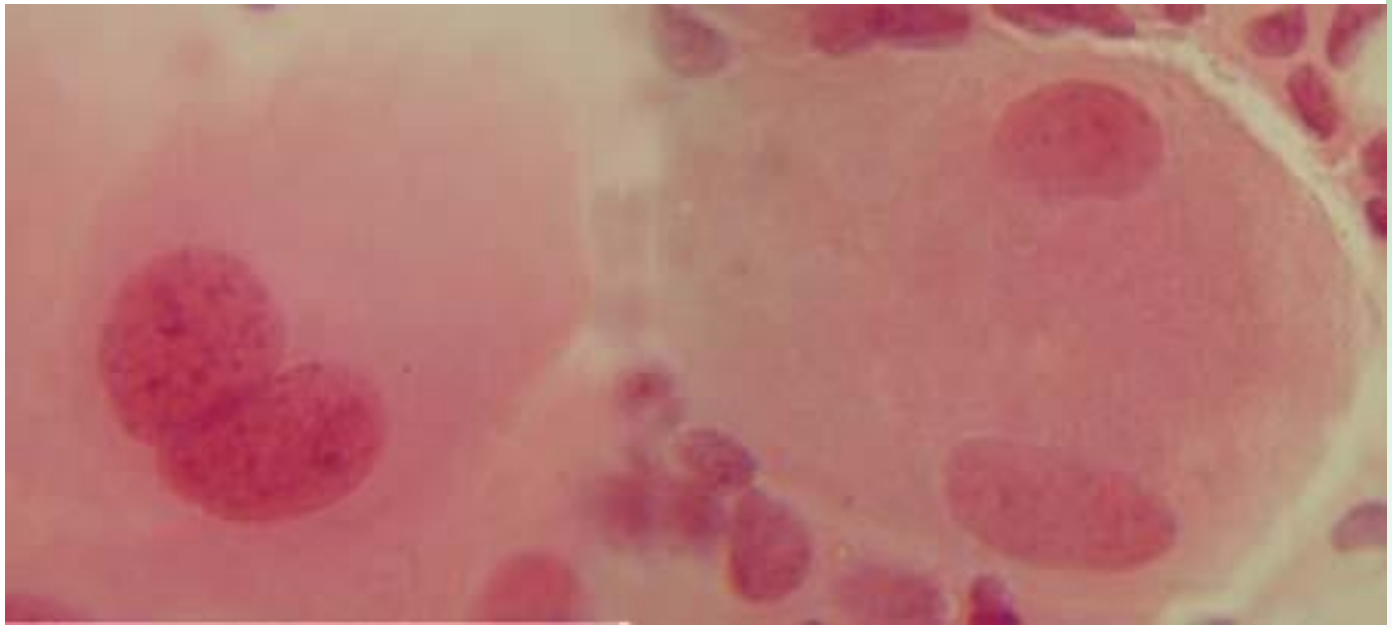
方式：横缢、纵缢、出芽

多见于低等植物中， 在高等植物中也比较普遍。

例如：

发育中的胚乳

愈伤组织形成时



小麦胚乳细胞的无丝分裂

三、 植物细胞的生长、分化

1. 细胞生长：细胞分裂形成的子细胞体积和重量的增加。

2. 细胞分化：在植物个体发育过程中，细胞在形态、结构和功能上的特化过程，称为细胞分化。

例如：中央大液泡的形成；

前质体分化为成熟质体；

细胞壁成分和厚度的变化；

细胞形状的决定。

细胞分化

